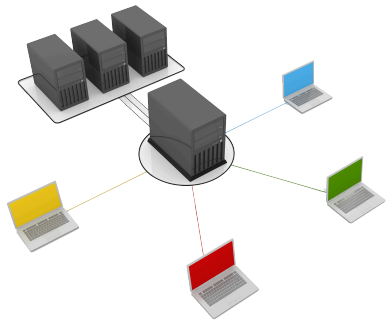
Administración de redes. (Windows III).

Caso práctico



Juan, empleado de la empresa BK Programación, está trabajando con su Windows 10 recién instalado, y mientras espera a que se actualice automáticamente desde Internet, está reflexionando sobre lo fácil que ha sido hacer la instalación y sobre todo que el equipo está conectado a una red y él no ha tenido que configurar prácticamente nada. Sin embargo, han debido de establecerse una serie de configuraciones internas que a él le gustaría conocer por si necesita manejarlas en un futuro.

1.- Administración de redes en Windows 10.



Administrar una red consiste en aplicar una serie de técnicas que la mantengan siempre operativa, de forma óptima y segura, para gestionar el uso eficiente de sus recursos y garantizar la calidad de los servicios que ofrece.

Con Windows 10 es posible administrar nuestro equipo para mantenerlo operativo dentro de las redes en las que podamos integrarlo, aprovechando por un lado los recursos que ofrezcan y de otro aportándoles nuestros propios recursos. Windows 10 ofrece la posibilidad de definir y fijar varias configuraciones en función de las diferentes redes a las que tengamos acceso, para después conectarnos a una u otra con sólo seleccionar su configuración. Y si tenemos varios adaptadores de red podemos usarlos para conectar a distintas redes a la vez, y después, incluso podemos hacer puente entre ellas.

Iremos viendo el hardware y el software que se necesita para realizar, en cada caso, cada uno de los tipos de conexiones posibles, en función del tipo de red a la que los dispositivos de comunicación, permitan conectar. Además de ver como conectarnos, veremos qué se necesita para compartir y utilizar recursos compartidos.

Existen diversas opciones para implementar redes, de modo que hay que utilizar un hardware, en concreto un determinado tipo de adaptador de red, acorde con la tecnología empleada por la red a la que haya que conectar.

Haciendo un repaso de las tecnologías de red más comunes y del tipo de hardware que utilizan, nos encontramos con los siguientes tipos de redes: Inalámbrica, Ethernet, y Powerline.

TIPO DE REDES	DESCRIPCIÓN
Las redes inalámbricas Wi-Fi	Utilizan ondas de radio para la comunicación entre los equipos. Su velocidad de transmisión depende del estándar que utilizan y de las condiciones ambientales en que se desarrolla la comunicación. El más común, IEEE 802.11g, puede transmitir datos a una velocidad máxima de 54 Mbps y el más reciente, el IEEE 802.11n puede llegar a transmitir datos a velocidades de 600 Mbps. Se necesita un adaptador de red inalámbrico para el equipo, que bien ya puede tener integrado, o que puede conectarse mediante USB.
Las redes inalámbricas WWAN	También llamadas tecnología de red de área extensa inalámbrica, usan la banda ancha móvil para proporcionar conexión móvil a Internet, dependiendo su velocidad del caudal contratado al operador móvil. Normalmente, el operador proporciona el adaptador adecuado con un módulo SIM (Modulo de Identificación de Suscriptor) incorporado, que se conecta al equipo mediante USB. Hoy día puede llegar a velocidades de 1,8 Mbps y en un futuro próximo de 3 a 6 Mbps.
Las redes Ethernet	Usan cables de tipo Ethernet para el envío de información entre equipos. En función de las características del hardware de red que interviene en la comunicación, (adaptadores de red, cables de red, concentradores, conmutadores, enrutadores, etc.) los datos se van a transmitir a velocidades de 10, 100 o 1.000 Mbps. Se necesita un

	adaptador, que suele estar instalado en el interior del equipo, con conexión del tipo RJ45 al que se conecta el cable de red.
Las redes Powerline	Son un caso especial de redes Ethernet, que usan la instalación de cableado eléctrico doméstico para enviar la información de un equipo a otro, pero que necesita un adaptador especial para que los datos pasen del cable Ethernet que sale del ordenador, al cable eléctrico y al llegar a su destino, otro adaptador que pase los datos del cable eléctrico al cable Ethernet del otro ordenador. Tiene la ventaja de no necesitar concentradores ni conmutadores para conectar más de dos equipos en la red Powerline. Pueden transferir datos a 500 Mbps.

Aunque el hardware pueda ser distinto, todas estas tecnologías de red tienen en común el hecho de que utilizan el mismo protocolo de comunicación, el TCP/IP.

Con Windows 10 la dirección IP que necesita cada adaptador de red para comunicarse a través del protocolo TCP/IP puede asignarse de forma manual, o dinámica por medio de DHCP, y se utiliza tanto IPv4 como IPv6.

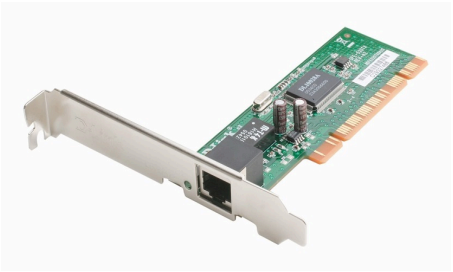
A la hora de elegir una tecnología de red, debe tenerse en cuenta dónde y cómo van a estar ubicados los equipos y la velocidad de transferencia deseada de la red.

Autoevaluación

Con Windows 10 podemos integrar nuestro equipo en distintas redes, pero:

- ○ Debemos instalar el software de red adicional necesario para ello.
- ○ Sólo si son redes cableadas de tipo Ethernet.
- ○ Es necesario utilizar el protocolo de comunicaciones DHPC/IP para comunicarse con otros equipos.
- ○ Todas la respuestas anteriores son incorrectas.

1.1.- Instalar y configurar componentes de red.



En la configuración para la conexión de los equipos en red intervienen elementos hardware, los dispositivos de comunicación y elementos software; los drivers para el hardware de comunicación, y los programas que manejan y gestionan los protocolos de las comunicaciones, y los transvases de información.

Es evidente que cada tipo de red necesita de un hardware específico adaptado a las características particulares del sistema de comunicación empleado. Por ello a la hora de conectar un nuevo equipo, a una red existente, hay que asegurarse de emplear hardware que mantenga la compatibilidad.

Una vez instalado el adaptador de red adecuado hay que configurarlo adecuadamente para la conexión, lo que incluye tanto la instalación de sus drivers, como la configuración de los protocolos y valores de red necesarios.

Es habitual que en los ordenadores actuales haya integrada una tarjeta de red de tipo Ethernet con conector RJ45 y si se trata de equipos portátiles, no les va a faltar un adaptador de red de tipo Wi-Fi. Estos dispositivos habrán sido detectados durante la instalación del sistema operativo Windows 10 y normalmente, sus controladores configurados adecuadamente sin problemas.

También existe la posibilidad de agregar, posteriormente a la instalación del sistema operativo, tarjetas PCI internas que pueden ser adaptadores de red Ethernet tanto alámbricos como inalámbricos, o adaptadores de red inalámbricos externos de tipo USB.

Pero aunque Windows 10 los detecte, instale sus drivers y les asocie protocolos y servicios de red, quizás sea necesario configurarle a cada adaptador los parámetros particulares de red, (dirección IP, máscara de red, etc.) que permitan integrarlo en la red deseada, si no hay en dicha red un servidor que lo haga automáticamente, o si el adaptador de red no ha sido configurado para ello.

Finalmente se puede verificar si nuestro equipo ya está conectado a la red y funciona correctamente observando el gráfico del esquema de red desde el Centro de redes y recursos compartidos, como veremos a continuación.

En adelante veremos cómo configurar distintos tipos de conexiones administradas por Windows 10.

> Si la red no existe aun, primero habrá de instalarse el hardware necesario (router, switch, punto de acceso, cableado, …) para crear una infraestructura adecuada que permita mantener la comunicación. Después se empieza configurando la red en un equipo, y posteriormente se pueden ir añadiendo nuevos equipos.

Para saber más

En la Web de Microsoft puedes ver cómo se asigna una dirección IP a una tarjeta.



Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes respuestas completaría la frase correctamente? Los equipos administrados por Windows 7 que vayan a conectarse en red……

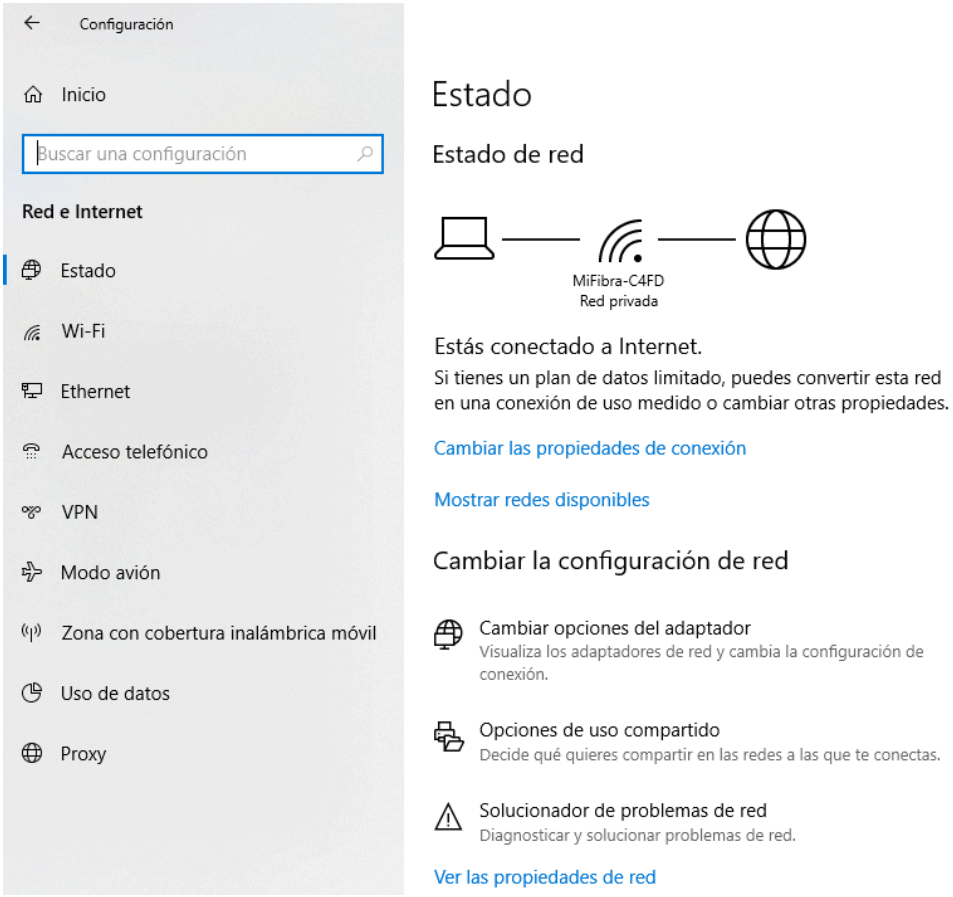
- ○ Deben configurarse como switch de red con sus controladores y protocolos correspondientes.
- ○ Necesitan de una infraestructura de red adecuada que permita mantener la comunicación.
- ○ Necesitan tener instalado y configurado para la conexión, al menos un adaptador de red inalámbrico y otro por cable.
- ○ Necesitan protocolos distintos e independientes para redes inalámbricas y para redes Ethernet.

1.2.- Red e Internet

El menú de **Configuración** de Windows 10 te permite encontrar rápidamente configuraciones sin tener que adentrarte en el **Panel de Control**. La pestaña **Redes e Internet** combina el **Centro de redes** del Panel de Control con el menú de ajustes simplificado de versiones anteriores de Windows.



Se trata de una ventana desde la que se puede obtener información básica sobre el estado de la red, ya que muestra las conexiones actuales del equipo; si está conectado o no, el tipo de conexión establecido, los niveles de acceso permitidos a otros equipos y a otros dispositivos de la red, etc. Aunque realmente tiene más similitudes con las ventanas de configuración de los dispositivos móviles.



En esta primera ventana de Estado podremos comprobar el estado de la conexión, cambiar las propiedades de red, mostrar las redes disponibles, acceder al solucionador de problemas, al centro de recursos compartidos, etc. Se puede ver en la zona superior un gráfico, a modo de esquema, con la representación visual de la red (en el caso de la captura de pantalla de ejemplo está usando una conexión WiFi). Contiene una línea representando al medio de comunicación que une los tres iconos, que a su vez representan al equipo, a la red y a Internet. Si surgen problemas en la red, como errores de configuración o corte en la conexión, aparece un pequeño icono sobre la línea de comunicación para dar una pista de lo que ocurre, y al que se le puede hacer clic para que se ponga en marcha el asistente de diagnósticos de red de Windows e intente solucionarlos.

La zona de la banda izquierda de la ventana de Redes e Internet contiene una serie de enlaces esenciales para la configuración de las redes. Algunos de estos enlaces nos llevan a sitios que ya se han visto y comentado. Otros serán objeto de próximo estudio.

1.2.1- Wi-Fi.

Como vimos en la Unidad 3, las **conexiones inalámbricas** o **Wi-Fi** permiten conectar equipos a una red, sin necesidad de cables, lo que ahorra costos en infraestructura. En el caso de los ordenadores de escritorio, éstos también llegan a contar con conexión inalámbrica, pero de no ser así, la instalación y configuración de un adaptador de red inalámbrico se realiza de manera muy sencilla a través de un puerto USB. Actualmente la mayoría de redes locales domésticas o en pequeñas empresas se realiza sobre esta tecnología inalámbrica.

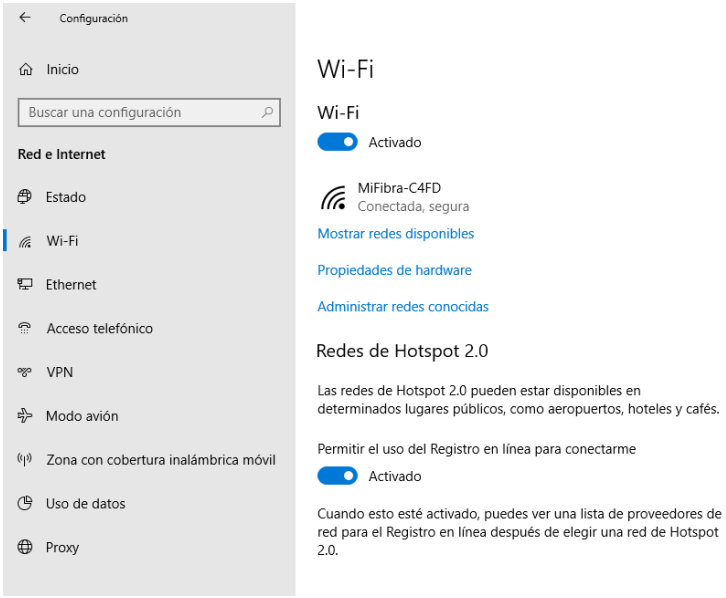
Cuando iniciamos sesión en nuestro ordenador, si el dispositivo de conexión Wi-Fi está encendido buscará las redes inalámbricas disponibles. Esto podemos verlo en la barra de tareas, en el área de iconos. Si no está conectado a ninguna red, mostrará un pequeño asterisco.





Al hacer clic en el icono, veremos una lista de las redes inalámbricas detectadas (el nombre del SSID). En la mayoría de los casos, para conectarnos a una de ellas, debemos conocer la contraseña correspondiente, a menos que se trate de una red abierta (sin contraseña) a la que deberemos conectarnos con todas las precauciones posibles.





Desde la opción Wi-Fi del menú Redes e Internet veremos la lista de redes inalámbricas detectadas y también un control para desactivar la conexión inalámbrica, así como acceso a otras opciones de configuración.

Debes conocer...

Os dejamos un videotutorial de cómo activar y configurar una conexión WiFi



Autoevaluación

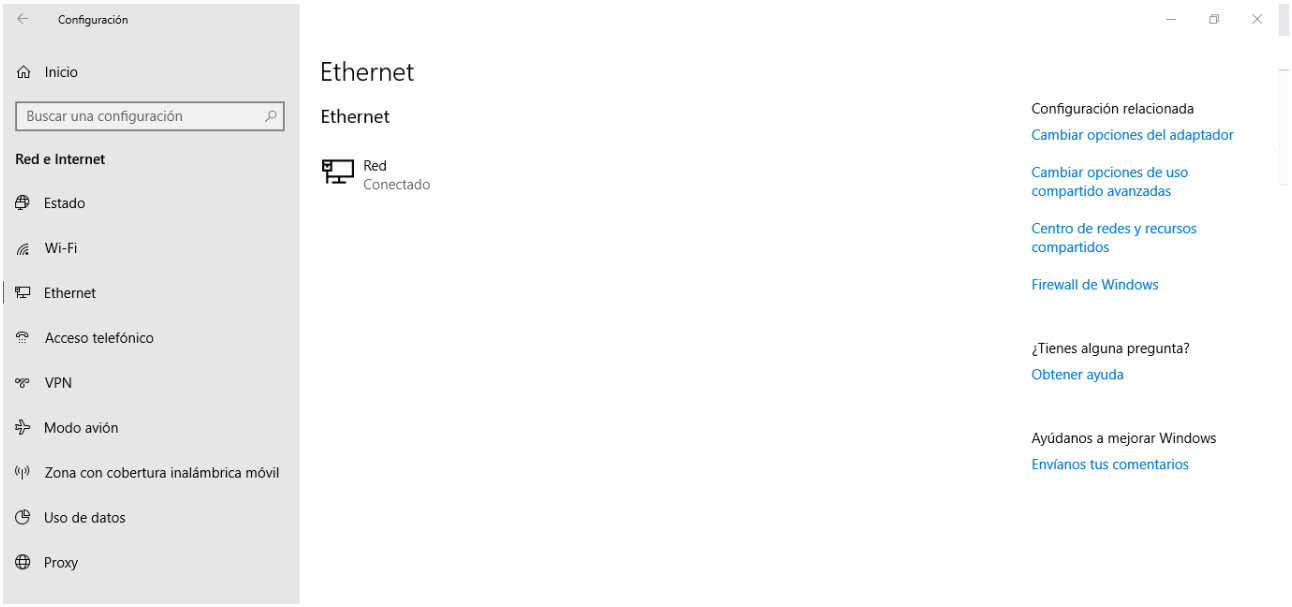
Para configurar una conexión inalámbrica Wi-Fi, es necesario:

- [ ] Tener configurado el adaptador de red con los parámetros adecuados del protocolo TCP/IP.
- [ ] Un adaptador de red inalámbrico de tipo WWAN.
- [ ] Usar el nombre o SSID del punto de acceso como clave de seguridad.
- [ ] Estar fuera del radio de interferencias del punto de acceso.

Mostrar Información

1.2.2.- Ethernet y Proxy

Si en vez de una conexión inalámbrica utilizamos el **puerto de red** (o **Ethernet**) para estar conectados a la red por cable, entonces la ventana Red e Internet mostrará la opción del mismo nombre: Ethernet. En dicha opción simplemente mostrará la conexión activa.

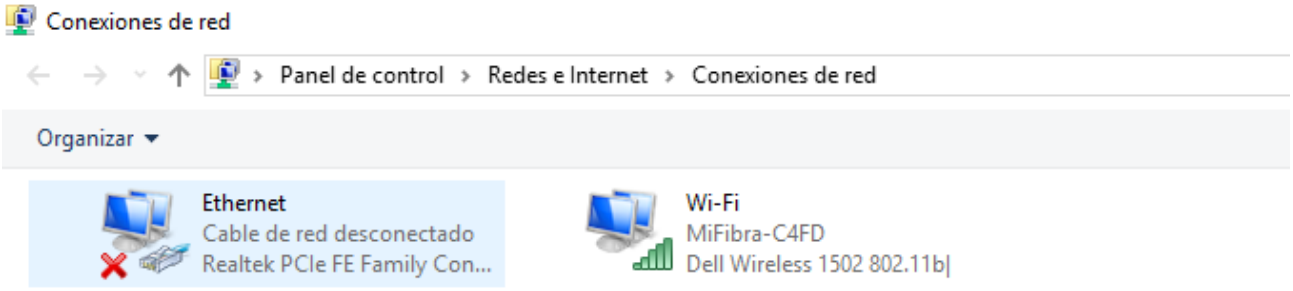


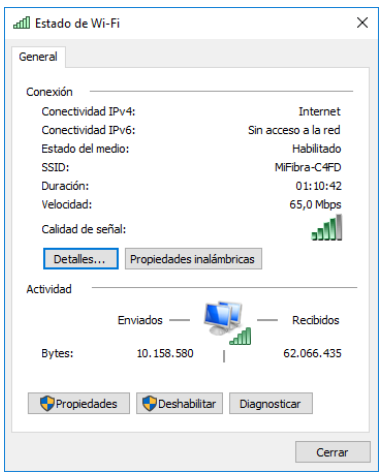
Al hacer clic en la misma, encontraremos una opción similar a la de las conexiones inalámbricas: Activar o desactivar la detección de nuestro equipo por otros en la red. En la parte inferior veremos las propiedades de la conexión para efectos informativos.

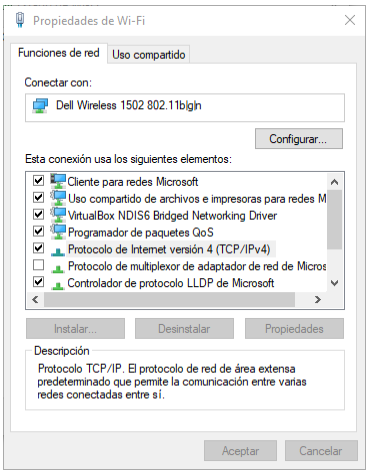


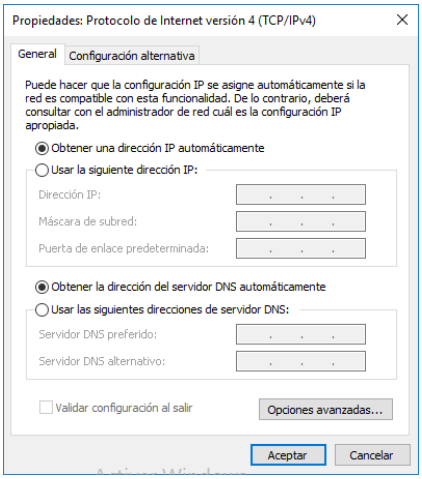
En varias de las categorías de la ventana **Red e Internet** encontramos opciones adicionales en el apartado **Configuración Relacionada**. Estas opciones dan acceso a diversas ventanas de configuración heredadas de versiones anteriores de Windows las cuales, en el contexto del uso de redes en Windows 10, se utilizan en menor medida. Sin embargo, debemos mencionar en este apartado la opción ***Cambiar opciones del adaptador***, más adelante comentaremos las opciones para compartir recursos.

- **Cambiar opciones del adaptador** nos muestra los adaptadores de red presentes en nuestro equipo y su estado de conexión actual. Al hacer clic en cualquier de ellos veremos sus características, así como tendremos acceso a todas sus propiedades (controlador, protocolos, etcétera).

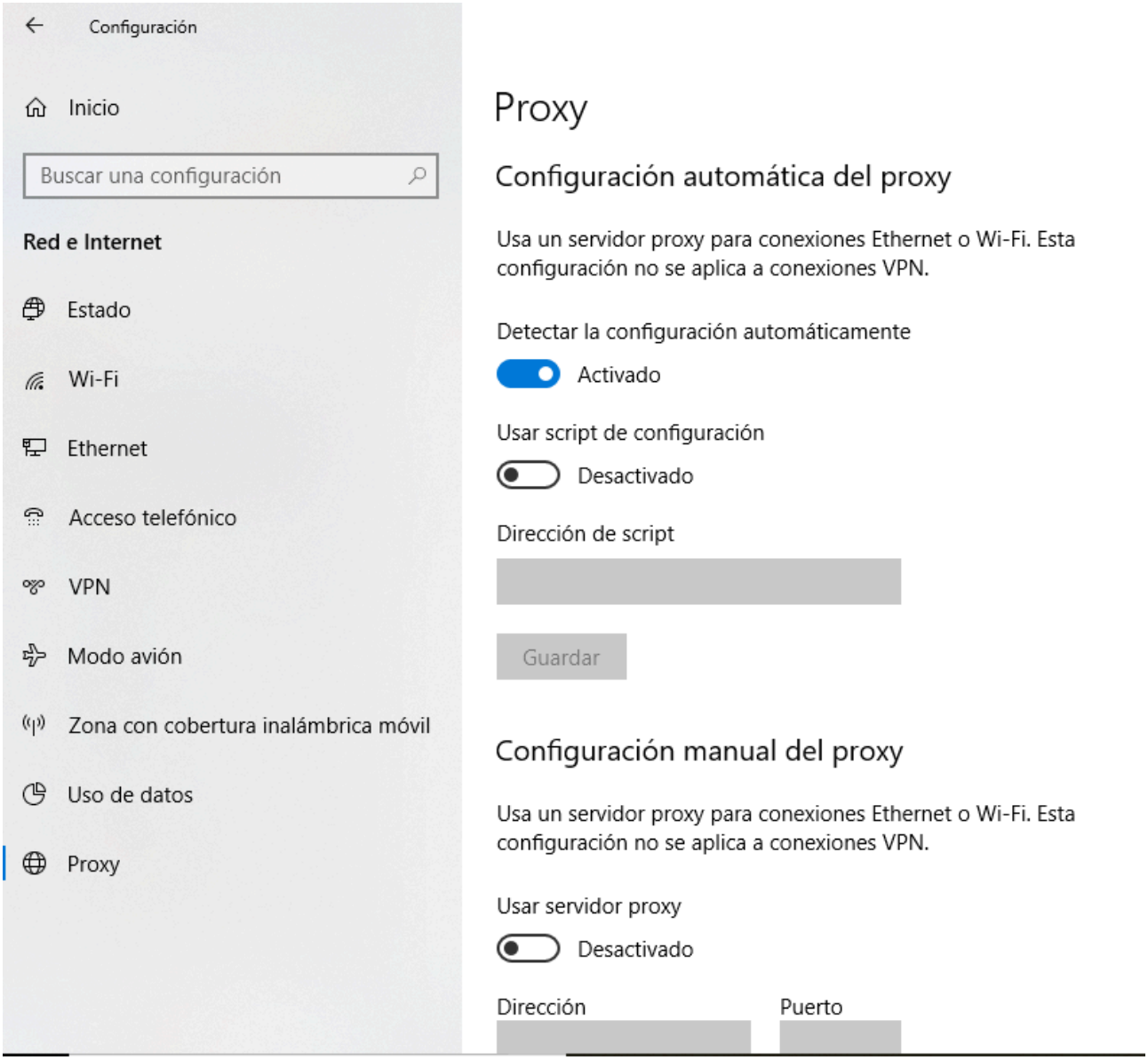








Algunas redes (sobre todo en organizaciones y empresas) están configuradas para utilizar un servidor intermedio entre la conexión a Internet y nuestro equipo. Dichos servidores reciben el nombre de **Servidor Proxy**. En algunos casos, dichos servidores se configuran automáticamente al conectarnos a la red. En otros, debemos indicar un archivo de configuración (un pequeño archivo con comandos que deben ejecutarse para tener conexión a internet, el cual recibe el nombre de script) y, finalmente, en otras ocasiones los parámetros del servidor proxy deben ser indicados en nuestro equipo manualmente. En cualquiera de estos casos, debemos usar la opción Proxy de Red e Internet e indicar ahí la configuración que nos especifique el administrador del servidor de red que estemos utilizando.



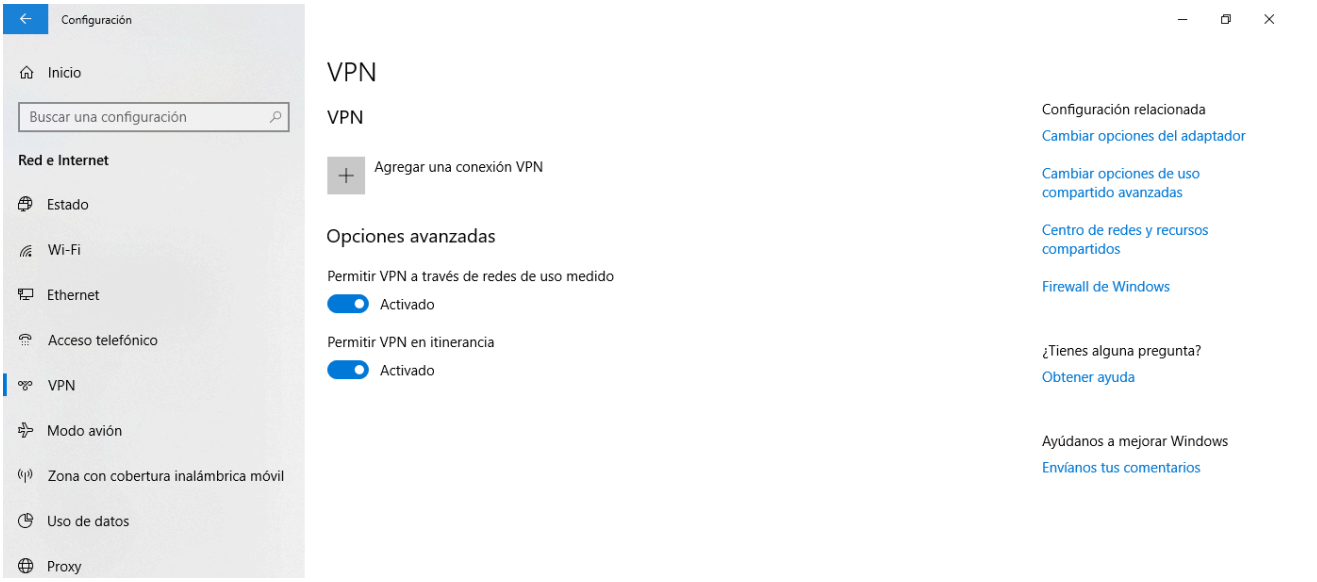
Para saber más

En el siguiente enlace podemos acceder a un artículo sobre el Servidor Proxy.

1.2.3.- VPN

Una **red privada virtual** (**RPV**), en inglés: Virtual Private Network (VPN), es una tecnología de red de ordenadores que permite una extensión segura de la red de área local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet. Permite que el ordenadores en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas como si fuera una red privada con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una red privada. Esto se realiza estableciendo una conexión virtual punto a punto mediante el uso de conexiones dedicadas, cifrado o la combinación de ambos métodos.

En esta sección puedes añadir un VPN al hacer clic en ***Añadir una conexión VPN***. Podrás asignar el proveedor de VPN, el nombre de la conexión, el nombre y dirección del servidor, y la información para ingresar a la cuenta.



Para saber más...

En el siguiente enlace tenemos acceso a un artículo sobre la VPN.



1.2.4- Comandos básicos para resolución de problemas de red

Windows 10 posee gran cantidad de solucionadores de problemas, incluso para aquellos problemas relacionados con la red, pero a veces, es necesario conocer las utilidades o comandos IP, para analizar y para obtener información que ayude a la hora de configurar y mantener una red TCP/IP.

A continuación vemos una lista de utilidades o comandos básicos del protocolo TCP/IP, que deben ejecutarse desde el símbolo del sistema en una ventana de comandos:

COMANDOS	DESCRIPCIÓN
arp	Resolución de direcciones IP en direcciones MAC. Muestra las tablas de traducción de direcciones IP a direcciones físicas utilizadas por el protocolo de resolución de dirección (ARP).
hostname	Muestra el nombre del equipo en el que se ejecuta.
ipconfig	Muestra o actualiza la configuración de red TCP/IP. Se utiliza para conocer la configuración de direcciones IP de la red local. Muestra entre otras cosas: la dirección IP activa, la máscara de red, y la puerta de enlace predeterminada de las interfaces de red conocidas en el equipo local.
nbtstat	Actualización del caché del archivo Lmhosts. Muestra estadísticas del protocolo y las conexiones TCP/IP actuales utilizando NBT.
netstat	Muestra el estado de la pila TCP/IP en el equipo local. Se utiliza para mostrar el estado actual de las conexiones y verificar si los puertos que utilizan están abiertos o cerrados.
nslookup	Comprueba registros, alias y servicios de hosts de dominio, haciendo consultas a servidores DNS.
ping	Comprueba y diagnostica la existencia de conexión entre nuestro equipo y una dirección IP remota.
route	Muestra o modifica la tabla de enrutamiento.
tracert	Muestra todas las direcciones IP intermedias por las que pasa un paquete entre el equipo local y la dirección IP especificada. Este comando es útil si el comando ping no da respuesta, para establecer cual es el grado de debilidad de la conexión.

Debes conocer...

Cada uno de los enlaces de esta relación te lleva a la página correspondiente en la se trata específicamente de cada uno de los comandos básicos de TCP/IP. En el último se puede ver la relación completa de utilidades TCP/IP: conectividad, de diagnóstico y de servidor, empleadas por Microsoft.

- Comando: arp
- Comando: hostname
- Comando: ipconfig
- Comando nbtstat
- Comando netstat
- Comando nslookup
- Comando: ping
- Comando route
- Comando: tracert
- Relación de mando y utilidades TCP/IP

Autoevaluación

En cuál de las siguientes líneas aparecen comandos que no están relacionados con el protocolo TPC/IP?

- ○ NETSTAT, NBTSTAT.
- ○ IPCONFIG, PING, FIND, HOSTNAME, SSIDNAME, ARP.
- ○ TRACERT, ROUTE.
- ○ NSLOOKUP.

2.- Administración de recursos compartidos en red.

Cuando hablamos de **recursos compartidos en red** estamos tratando de carpetas, de ficheros y de dispositivos que se hallan en un equipo, pero que de alguna manera, se ponen a disposición de todos aquellos que se conectan a él a través de una red, o sólo a disposición de algunos de ellos dependiendo de la forma de compartirlos. Y todo ello haciéndose extensivo a cada uno de los equipos que forman parte de dicha red.

Para hacer que un recurso sea compartido hay que ponerlo accesible a través la red, y una vez que está compartido, los usuarios, con los permisos adecuados, podrán acceder a su contenido ya sean aplicaciones o datos, o utilizarlo remotamente si se trata de un dispositivo, tal como una impresora.

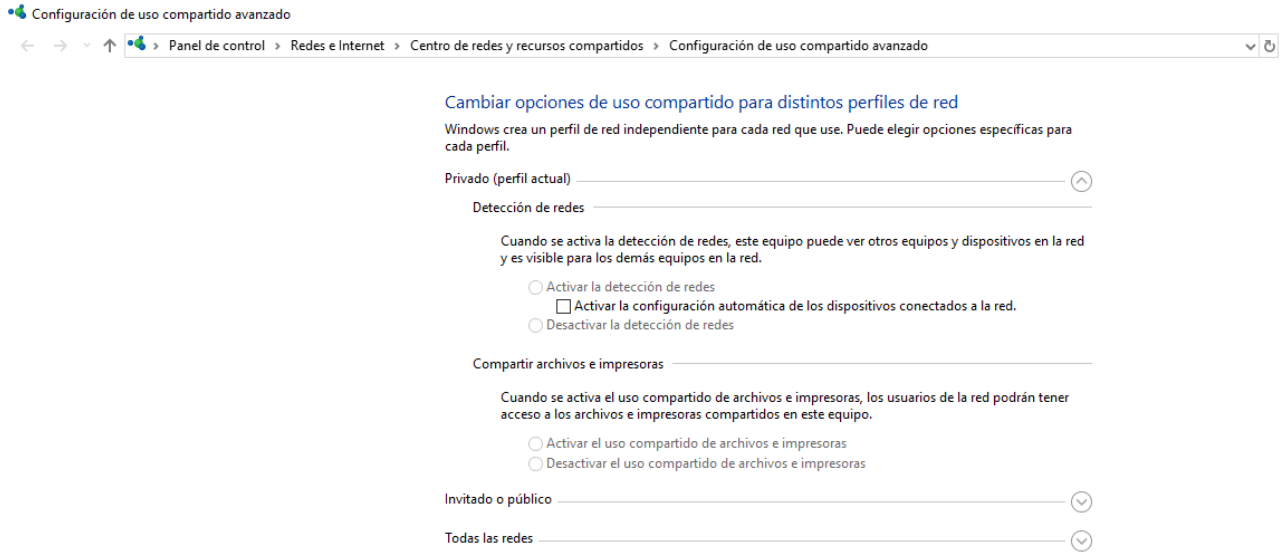
En un entorno de red es preciso definir permisos de acceso y privilegios de uso sobre los recursos que se comparten, para mantener cierto nivel de seguridad y asegurar que lo compartido sólo pueda ser utilizado por quien tenga derecho, y bajo las condiciones de uso fijadas sobre el recurso, mientras que se bloquea el acceso a usuarios no autorizados.

En Windows 10, han cambiado algunas características del uso compartido de archivos a través de una red, entre las que se incluyen la eliminación del Grupo Hogar en la actualización de Windows 10 versión 1803. Sin embargo, aunque se haya quitado, todavía puedes compartir impresoras y archivos usando características que están integradas en Windows 10.

Para compartir es preciso tener activada la **Detección de redes** necesaria para encontrar otros equipos y dispositivos en la red y para que ellos te localicen a ti. Y también es preciso tener activado el **uso compartido de archivos e impresoras**.

2.1.- Uso compartido de archivos

Cuando en el apartado **1.2 Red e Internet** mencionamos las ***Configuraciones Relacionadas*** no especificamos una de ellas: **Cambiar opciones de uso compartido avanzadas**. Desde esta opción, se nos permite establecer los criterios para compartir o no archivos y recursos en función del tipo de red que estemos utilizando.



Detección de redes. Esta opción permite que otros equipos de la red puedan vernos, y a su vez, podamos verlos nosotros. Esta opción se activa por defecto cuando estamos en una red Privada, y se desactiva en una red Pública. Deberemos activarla cuando queremos ver que equipos comparten la red, y que ellos puedan vernos y acceder a nuestros recursos.

Compartir archivos e impresoras. Marcaremos esta opción cuando queramos que los otros equipos de la red puedan acceder a nuestros archivos e impresoras compartidos. De no estar marcada, aunque puedan vernos, no podremos compartir archivos con ellos. Hemos de tener en cuenta, que si dejamos un equipo encendido en la red para que otros accedan a sus archivos, cuando entre en estado de suspensión, el equipo dejará de ser accesible.

Uso compartido de la carpeta pública. La carpeta de Acceso público tiene un comportamiento especial, que hace que pueda estar compartida, aunque tengamos desactivado el Uso compartido de archivos. Podemos elegir entre activar o desactivar el uso compartido de las carpetas de acceso público. En caso de que la desactivemos y algún usuario ya haya accedido no se interrumpirá su acceso hasta la próxima sesión.

Transmisión por secuencias de multimedia. Esta opción permite que nuestro contenido multimedia (música, imágenes y vídeo) compartido sea accesible por los usuarios de la red, y a su vez nosotros podamos acceder al contenido multimedia compartido en la red. Si pulsamos el enlace Elegir opciones de transmisión por secuencias de multimedia nos permitirá activar el servicio o modificarlo. Además, podremos configurar qué equipos pueden acceder a esta transmisión y personalizar en función de la clasificación del archivo.

Uso compartido con protección por contraseña. Si esta opción está activada, sólo podrán acceder a nuestras carpetas compartidas y recursos los usuarios que tengan cuenta en este equipo (conozcan un usuario y contraseña) pero cuya contraseña no esté en blanco.

Esto no quiere decir que debamos dar nuestro nombre de usuario y contraseña a todos los usuarios que queramos que accedan, pero sí deberemos crear un usuario para ellos y darles los datos, o que ellos creen un usuario con su mismo nombre y contraseña en nuestro equipo.

Una vez habilitadas las opciones para compartir, el procedimiento para compartir un archivo o carpeta es muy sencillo. En este artículo del soporte de Microsoft se indican todos los pasos con las capturas de pantalla.



2.2.- Compartir impresora

En Windows 10, puedes **compartir la impresora con varios equipos de la red**. Para compartir una impresora desde el PC al que está conectado la impresora (el PC principal) con equipos secundarios a los que no está conectada la impresora, debes configurar el uso compartido de la configuración de la impresora, conectar la impresora al PC principal (ya sea de manera inalámbrica o con un cable USB) y, a continuación, encender la impresora. El PC principal debe estar conectado a la impresora y la red y, además, debe estar encendido.

Asegúrate de que la configuración de uso compartido está configurada tanto en los equipos principales como secundarios.

En el PC principal:

1. Selecciona el botón Inicio y luego selecciona ***Configuración > Dispositivos > Impresoras y escáneres***.
2. Elige la impresora que quieras Compartir y selecciona ***Administrar***.
3. Selecciona ***Propiedades de impresora*** y elige la pestaña ***Uso compartido***.
4. En la pestaña Uso compartido, selecciona ***Compartir esta impresora***. Si quieres, edita el nombre del recurso compartido de la impresora. El nombre del recurso compartido se usa al conectarse a la impresora desde el PC secundario.

En el PC Secundario:

1. Selecciona el botón Inicio y luego selecciona ***Configuración > Dispositivos > Impresoras y escáneres***.
2. En Agregar impresoras y escáneres, selecciona ***Agregar una impresora o un escáner***.
3. Elige la impresora que quieras y selecciona ***Agregar dispositivo***.
4. Si no ves la impresora que quieres, selecciona ***la impresora que quiero no aparece en la lista***.
5. En el cuadro de diálogo ***Agregar impresora***, selecciona ***Seleccionar una impresora compartida por nombre*** y, a continuación, escribe el nombre del equipo o dispositivo del PC principal y el nombre del recurso compartido de la impresora mediante uno de estos formatos:

    - \\nombreDeEquipo\nombreDeImpresora
    - http://nombreDeEquipo\nombreDeImpresora/.printer

1. Cuando se te pida instalar el controlador de la impresora, selecciona ***Siguiente*** para completar la instalación.

Debes conocer...

En el siguiente enlace disponemos de un videotutorial para aprender a poner una impresora en red.



3.- Servicios en red.

Los **servicios en red** son importantes en toda infraestructura de red, ya que gracias a ellos los diferentes ordenadores puedes comunicarse, y el sistema informático es más potente.

Dentro de los servicios de red verás cómo gestionarlos y qué puertos están relacionados con los mismos. Posteriormente estudiaras la configuración y gestión básica de algunos servidores importantes, tales como los servidores de archivos, de impresión y de aplicaciones. Para finalmente mostrarte cómo controlar estos servicios.

3.1.- Gestión de servicios y puertos.



En la anterior unidad ya introdujimos los servicios y cómo se accedía a ellos. Los servicios son procesos, programas en ejecución, que suelen ejecutarse de forma transparente al usuario. Muchos se activan ante determinados eventos o condiciones del sistema, por ejemplo, de forma automática al inicio del sistema operativo, tras una petición del usuario, en función del rendimiento del equipo, del tráfico de la red, etc. En este apartado nos centraremos en los servicios de red.

Existen muchos servicios relacionados con el funcionamiento de la red y sus aplicaciones, tales como, servicios de control remoto, cortafuegos, antivirus, servidores web, de FTP, P2P… Además, todos los sistemas conectados en una red (y estos entre sí, en Internet) tienen una dirección IP que los identifica, ya sean ordenadores cliente o servidores.

Aparte, cada sistema operativo posee unos **puertos lógicos**. Esto significa que, al contrario que los puertos físicos (USB, Firewire, DVI, HDMI, etc.) sólo existen virtualmente para el ordenador. Los sistemas operativos cuentan con más de 65.000 **puertos virtuales** disponibles para abrir conexiones, y se las ceden a los programas para que vuelquen sus datos en la red. Los programas los solicitan y el sistema operativo los gestiona para poder utilizarlos y establecer una **conexión lógica**. Esto permite que puedan comunicarse con otro ordenador "punto a punto". Finalmente, toda comunicación entre dos dispositivos en Internet se traduce en un flujo de datos entre dos puertos virtuales abiertos por alguna aplicación.



Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que una **comunicación en Internet**, se establece entre una parte **cliente** y una **servidora**.

Los programas que **comienzan la comunicación** en un puerto se llaman **clientes** y los programas que están siempre usando un puerto **esperando que los clientes se conecten** a él, se llaman **servidores**. Por ejemplo, una página web, está siempre esperando que un cliente (el navegador) se conecte para mostrarle su contenido. El servidor web suele utilizar permanentemente el puerto 80 para esperar conexiones entrantes y los navegadores suelen usar (solo mientras lo necesitan) un puerto cualquiera de los 65.000 para establecer el flujo de comunicación. El hecho de que se utilice el puerto 80 para ofrecer páginas web es una convención histórica, pero en realidad podría utilizarse cualquier otro. Para enviar y recibir correo, por ejemplo, se utiliza el 25.

Ya hemos comentado que existen miles de puertos (codificados con 16 bits, es decir, se cuenta con 65536 posibles puertos). Es por ello que la **IANA** (Internet Assigned Numbers Authority, Agencia de Asignación de Números de Internet) desarrolló una aplicación estándar para ayudar con las configuraciones de red.

- Los puertos del **0 al 1023** son los "**puertos conocidos**" o reservados. En términos generales, están reservados para procesos del sistema (daemons) o programas ejecutados por usuarios privilegiados. Sin embargo, un administrador de red puede conectar servicios con puertos de su elección.
- Los puertos del **1024 al 49151** son los "**puertos registrados**".
- Los puertos del **49152 al 65535** son los "**puertos dinámicos y/o privados**".

A continuación, se indican algunos de los puertos conocidos más utilizados:

Puertos conocidos asociados a servicios o aplicaciones

Puerto	Servicio o aplicación
21 (control), 20 (datos)	FTP
23	Telnet
25	SMTP
53	DNS
80	HTTP
110	POP3
143	IMAP
119	NNTP

Por lo tanto, un servidor (un equipo conectado que ofrece servicios como FTP, Telnet, etc.) cuenta con números de puertos fijos a los cuales el administrador de red conecta los servicios. Los puertos del servidor generalmente se encuentran entre 0 y 1023 (rango de valores relacionado con servicios conocidos).

Del lado del cliente, el sistema operativo elige el puerto entre aquéllos que están disponibles de forma aleatoria. Por lo que, los puertos del cliente nunca incluirán los puertos que se encuentran entre 0 y 1023, ya que este rango de valores representa a los *puertos conocidos*.

Para saber más

Conoce más puertos asignados a otros conocidos servicios de red.

Servicios y sus números de puertos.

Autoevaluación

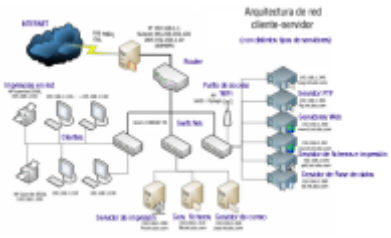
¿A qué puerto está asociado el servicio de IMAP?

- ○ 119
- ○ 110
- ○ 143
- ○ 210

¿Qué puerto tiene asociado el servicio de DNS?

- ○ 53
- ○ 110
- ○ 43
- ○ 119

3.2.- Configuración y gestión básica de servidores.



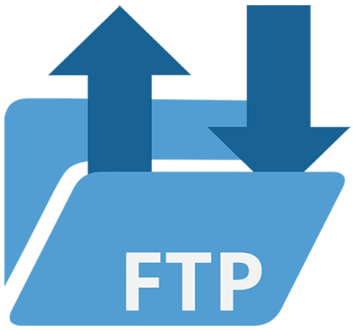
La **arquitectura cliente-servidor** es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, conocidos como servidores, y los solicitantes de estos, que son los clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, que atiende dichas peticiones dando respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre un solo equipo, aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario en red.

La capacidad de procesamiento se encuentra repartida entre los clientes y los servidores. Sin embargo, la organización de los recursos o servicios y el establecimiento de responsabilidades tienen, habitualmente, una administración centralizada en el equipo servidor, lo que facilita y clarifica el diseño y funcionamiento de la arquitectura.

La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina, ni es necesariamente un sólo programa. Existen distintos tipos específicos de servidores, entre los que se incluyen los servidores web, los servidores de archivos, los servidores FTP, de impresión, correo, etc. Mientras que sus propósitos varían de unos servicios a otros, la arquitectura básica seguirá siendo la misma.

Si aplicamos la idea de la arquitectura cliente-servidor al campo de las redes, nos encontramos que una red cliente-servidor es aquella red de comunicaciones en la que todos los clientes están conectados a un servidor. En el servidor se centralizan los diversos recursos y aplicaciones existentes; además, el servidor se encarga de tenerlos disponibles para los clientes, cada vez que estos los solicitan.

3.2.1.- Servidores de ficheros y FTP.



Las redes de ordenadores se idearon para el intercambio de información y la compartición de ficheros. En ocasiones necesitamos mover archivos con cierto volumen de tamaño y no resulta operativo hacerlo mediante correo electrónico. Para estos casos, se puede emplear un servicio de Internet dedicado a la transferencia de ficheros entre equipos a través de la red.

Tenemos dos opciones, a través de un servidor de archivos, o mediante el uso de un servidor FTP.

Un **servidor de archivos** o ficheros nos permite compartir recursos, habitualmente, dentro de una misma red local. Se establecen una serie de recursos compartidos, usuarios autorizados, y unos permisos para cada usuario o grupo sobre los recursos compartidos. Recuerda que ya vimos en el apartado “Administración de recursos compartidos en red” cómo compartir información en Windows 10.

Por otro lado, un **servidor FTP** utiliza el Protocolo de Transferencia de Ficheros (FTP). El servicio FTP permite conectarse a un equipo (el servidor FTP) y transferir ficheros desde éste hacia el equipo del cliente (cliente FTP) y en sentido inverso. El protocolo FTP establece una doble conexión TCP entre el cliente y el servidor:

FTP

- **Conexión de control:** suele emplearse el puerto 21 del servidor y sirve para indicarle a éste las operaciones que se quieren llevar a cabo.
- **Conexión de datos:** se usa normalmente el puerto 20 del servidor y es la que se sirve para la transferencia de ficheros hacia o desde el servidor. Existen dos modos de funcionamiento para este tipo de conexión:
    - **Modo activo:** Es el utilizado por defecto. El cliente establece una conexión a través del puerto 20 para la transferencia de datos.



    - **Modo pasivo:** Existe la posibilidad de que cliente y servidor negocien otro puerto distinto del 20 para la transferencia de datos. Este proceso de negociación se realiza por medio del puerto de control 21. El servidor responderá al cliente con el número puerto, superior al 1024, a través del cual atenderá la conexión de datos.



Para utilizar este servicio necesitas un cliente FTP (una serie de comandos o programa para establecer la conexión con el servidor FTP), que es el que establece la conexión con el programa servidor FTP situado en un equipo remoto. Cuando un cliente se conecta a un servidor FTP lo hará utilizando un usuario registrado, también existirá la posibilidad de conexión de usuarios anónimos, esto viene determinado por el tipo de autenticación del servidor FTP. Los permisos sobre los archivos del sitio FTP, lugar donde se almacenan los archivos del servidor FTP, podrán ser de lectura (los usuarios podrán descargarse archivos) y/o de escritura (los usuarios podrán subir

archivos). Estos parámetros (el tipo de autenticación y los permisos) se establecerán durante la configuración del sitio FTP en el equipo servidor.



Las aplicaciones del servicio FTP son infinitas, desde universidades, empresas de diversa índole, alojamiento y gestión de los recursos de un sitio web, pasando por fabricantes de hardware que cuelgan sus controladores y manuales, hasta usuarios domésticos que montan sus propios servidores FTP para acceder desde cualquier lugar a sus archivos.

Autoevaluación

¿Qué tipo de autenticación permite el servidor FTP configurado bajo Windows 7?

- ○ Básica y Avanzada.
- ○ Básica y Anónima.
- ○ Anónima y Avanzada.
- ○ Ninguna de las anteriores.

3.2.3.- Servidores de aplicaciones y web.



Cuando hablamos de **servidor de aplicaciones** nos estamos refiriendo a u n equipo servidor, dentro de una red, que proporciona servicios de aplicación a los equipos cliente. Un servidor de aplicaciones, con frecuencia, gestiona la mayor parte o totalidad de las funciones de la lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Las aplicaciones cliente pueden usar esta lógica tal y como lo harían al llamar a un método de un objeto (en el paradigma orientado a objetos) o a una función (en programación estructurada).

Estas aplicaciones cliente pueden incluir interfaces gráficas de usuario ejecutándose en un ordenador, un servidor web, o incluso otros servidores de aplicación. La información que viaja entre un servidor de aplicaciones y sus clientes no está restringida al formato simplemente HTML. En lugar de eso, la información es lógica de programa. Ya que la lógica toma forma de datos y llamadas a métodos con distinta funcionalidad.

Además, un servidor de aplicaciones administra sus propios recursos. Esta acción de mantenimiento incluye la seguridad, procesamiento de transacciones, la puesta a disposición de recursos y otros servicios. Las ventajas más importantes del sistema de servidores de aplicación son la centralización y la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones.

Un servidor web se encarga de alojar y proporcionar las páginas web solicitadas por los clientes desde sus navegadores. Un servidor Web maneja el protocolo HTTP. Cuando el servidor Web recibe una petición HTTP, este responde con una respuesta HTTP, como por ejemplo, enviándonos de respuesta una página HTML. Para procesar una petición, un servidor Web puede responder con una página HTML estática, una imagen, enviando una redirección, o delegando la generación dinámica de la respuesta a algún otro programa, como por ejemplo algún script CGI, JSP (JavaServer Pages), Servlets, ASP (ActiveServer Pages) o alguna otra tecnología del lado del servidor. Cualquiera que sea su propósito, este tipo de programas del lado del servidor generan una respuesta, a menudo en HTML, para que pueda ser vista en un navegador Web.



Como veremos en este apartado, instalar un servidor web no resulta una tarea complicada. Windows suministra de serie la posibilidad de instalar el servidor web IIS, sin embargo, existen otras opciones. Una buena alternativa al servidor web IIS de Microsoft, es el servidor web Apache. Apache es actualmente el servidor web más implantado entre los distintos servidores que ofertan servicios web en Internet. Además, Apache es compatible tanto para plataformas Linux como Windows. Una de las principales razones del éxito del servidor web Apache es que se trata de una aplicación libre y puede descargarse de forma gratuita.

En este apartado vamos a ver la instalación y configuración básicas de la aplicación XAMPP. XAMPP es realmente un paquete que aglutina varios programas: el servidor web Apache, un intérprete del lenguaje de script PHP, el gestor de bases de datos MySQL, etc. Nos decantamos por

esta opción por simplicidad y por la utilidad de tener instalados todos esos servicios en un único proceso de instalación. Para ver todo el proceso descarga el siguiente recurso.

Cómo instalar y configurar un servidor web Apache con XAMPP.

Autoevaluación

¿Cuál es la carpeta pública del servidor web Apache?

- ○ Htdos.
- ○ Htdocs.
- ○ Inetpub.
- ○ Htpub.

3.3.- Monitorización de red.



En ocasiones, podemos notar que la velocidad de nuestra red decrece notablemente y nos preguntamos cuál puede ser el motivo: ¿hay algún usuario ajeno a la red que está aprovechándose de nuestro ancho de banda? ¿Podemos estar siendo víctimas de otro tipo de ataque? ¿ sniffing? ¿ spoofing IP? ¿ DoS?

La solución es incrementar el control sobre la red controlando su rendimiento y funcionamiento para detectar comportamientos anómalos o sospechosos. Para lo cual, nos ayudaremos de herramientas de análisis de red. Estas herramientas realizan un estudio detallado y pormenorizado del tráfico que circula por la red.

La monitorización se considera, también, una tarea de mantenimiento preventivo, tanto a nivel de seguridad como de dimensionamiento de red. Si una red no está bien dimensionada, su tamaño no es adecuado. Dada esta situación puede ocurrir que el ancho de banda sea insuficiente o por el contrario esté sobredimensionado, pueden darse cuellos de botella en el acceso a servidores, etc.

A continuación, referenciamos algunas de las herramientas de monitorización de redes más conocidas:

Herramientas de monitorización de redes

Herramientas de monitorización de red	CARACTERÍSTICAS
Spiceworks	Es una potente utilidad gratuita para administradores de redes. Cuenta con numerosas herramientas útiles y una configuración sencilla. Tiene una interfaz de navegador y muestra de forma gráfica toda la información de la red. El exhaustivo monitoreo de Spiceworks comienza con un escaneo general en busca de dispositivos conectados a la red, programas instalados y otros elementos.
Wireshark	Es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones. Tiene una interfaz gráfica, y muchas opciones de organización y filtrado de información. Así, permite ver todo el tráfico que pasa a través de una red estableciendo la configuración en modo promiscuo. Wireshark incluye un completo lenguaje para filtrar lo que queremos ver y la habilidad de mostrar el flujo reconstruido de una sesión de TCP. Wireshark es software libre y se ejecuta sobre la mayoría de sistemas operativos Unix, Linux, Mac OS X y Microsoft Windows.
Nmap	Es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos. Nmap es difícilmente detectable, ha sido creado para evadir los Sistema de detección de intrusos (IDS) e interfiere lo menos posible con las operaciones normales de las redes y de las computadoras que son analizadas.

Estas **herramientas de monitorización** nos darán **información sobre**:

- Número de equipos conectados y sus direcciones IP.
- Tipo de tráfico predominante.
- Qué puertos están abiertos.
- Qué conexiones establecidas hay.
- Algunos programas nos permiten la realización de inventarios de los equipos de la red (puntos de red, segmentos, cableado, switches, routers, PC, etc.)

Algunos de los **datos** o **eventos** a los que debemos **prestar especial atención** cuando **monitoricemos redes** son:

- Número de usuarios conectados.
- Tiempos de respuesta de los sistemas.
- Cuellos de botella (posible mal dimensionamiento de la red o indicio de un ataque, por ejemplo, de denegación de servicio).
- Registros de servicios.
- Registro de intentos fallidos de conexiones.
- Comportamientos anómalos de posibles usuarios malintencionados.
- Controlar el inventario de red (comprobar si hay equipos que han sufrido cambios).
- Y otros que pudieran interesarnos.

Para saber más...

Página donde conocerás con detalle las posibilidades del comando `netstat`, muy útil para identificar las conexiones activas, puertos que están a la escucha en un equipo, etc.

Detecta las conexiones activas de un equipo con `netstat`.

Autoevaluación

Una herramienta de monitorización de red nos permite …

- ○ Dimensionar la red.
- ○ Conocer qué puertos están abiertos.
- ○ Hacer inventario de los equipos de una red.
- ○ Todas son ciertas.

4.- Gestión de la Seguridad de las conexiones.



Al conectarnos en red enviamos y recibimos información. Esta información viaja por la red de forma que el destinatario pueda recibirla y enviar una respuesta si fuera necesario. Cuando un conjunto de ordenadores se encuentran conectados en la misma red existe la posibilidad de compartir información y servicios. El esquema que suele utilizarse para ello es la arquitectura cliente/servidor. Cada ordenador o equipo tiene un rol, servidor o cliente. Si un equipo actúa como servidor, entonces, puede suministrar acceso a determinada información (servidores de ficheros) o uno o varios servicios (servidor de aplicaciones, de correo, web, …). Los equipos clientes solicitan los recursos o acceso a los servicios siguiendo una serie de pasos o protocolos, a través de un puerto determinado. La gestión de la información compartida y de los servicios en red no siempre es sencilla, ya que debe ser protegida para garantizar que sólo los usuarios legítimos tengan acceso a los recursos o aplicaciones en red.

El activo más valioso de una organización son sus datos, al fin y al cabo, la información que utilizan las aplicaciones. Por ello, debemos ser conscientes de la importancia de protegerla mediante sistemas de seguridad. Estos sistemas de seguridad aparecen por la aparición de **amenazas** sobre la información y los sistemas que la gestionan.

Veamos qué entendemos por amenaza. Una **amenaza** es “una condición del entorno del sistema de información (persona, máquina, suceso o idea) que, dada una oportunidad, podría dar lugar a que se produjese una violación de la seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad o uso ilegítimo).”

En una red donde millones de ordenadores intercambian ingentes cantidades de información diariamente, podemos distinguir tres **características básicas deseables en toda comunicación**:

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Confidencial	Referido al contenido de la información enviada/recibida, y también al origen y destino de la misma.
Íntegra	Los datos no han sido modificados en el trayecto del emisor al destinatario, no hay suplantación de un usuario por otro y no pueden ser repudiados. Todo ello debe poder comprobarse en el momento de su recepción.
Disponible	El emisor y el destinatario han de poder intercambiar información cuando sea necesario.

Entre las **amenazas** o ataques pueden distinguirse de manera general cuatro grupos distintos:

AMENAZAS	DESCRIPCIÓN

Interrupción	El acceso a un recurso/comunicación se ve interrumpido, de manera física (destrucción de la red) o lógica (saturación de servidores con pérdida de la disponibilidad de los servicios que suministran, cambio de localización de los servicios/recursos de información, etc.).
Interceptación	Alguien no autorizado consigue tener acceso al recurso/comunicación (pinchar la línea de red, captura ilícita de paquetes de información de la red, etc.).
Modificación	Obtención no sólo de acceso no autorizado al recurso/comunicación, sino también de la capacidad de modificarlo (modificación de los datos enviados/recibidos entre dos ordenadores, etc.).
Fabricación	Además de conseguir acceso al recurso/ comunicación, se tiene la posibilidad de generar e insertar información adicional falsa.



Según la amenaza podemos clasificar los **ataques** en dos categorías. Estos pueden ser **de tipo pasivo y activo**. En los ataques de tipo pasivo el atacante no altera la comunicación, tan sólo tiene acceso a ella (por ejemplo, curiosear la información que viaja por la red, a qué horas, frecuencia y entre qué equipos). Los ataques de tipo activo son mucho más graves, ya que el atacante modifica la información transmitida o incluso genera una falsa, permitiendo incluso la suplantación de un usuario legítimo. El éxito de los ataques puede suponer, que en caso de usar algún sistema de seguridad, éste ha sido violado, y se ha descubierto su clave de acceso y el método utilizado para cifrar y descifrar las comunicaciones.

La aparición y rápida expansión de Internet ha supuesto no sólo la proliferación de servicios útiles para millones de usuarios alrededor del mundo, sino también, un número cada vez mayor de ataques que aprovechan las debilidades de los protocolos de red y los sistemas de información. Esto nos lleva a pensar en el concepto de **seguridad**. La seguridad (o sistema de seguridad) de los sistemas de información es el conjunto de funciones, servicios y mecanismos que permitan garantizar las siguientes **dimensiones**:

DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN
Autenticación	Es el proceso de verificación de la identidad digital del emisor en una petición para conectarse a un sistema. El emisor que busca autenticarse puede ser una persona, un equipo o una aplicación. En una web de confianza, "autenticación" es un modo de garantizar que los usuarios son quienes dicen ser, y la comprobación de que tienen autorización para las funciones que solicitan sobre el sistema.
Confidencialidad	Se define como la "condición que asegura que la información no pueda estar disponible, o ser

	descubierta, por personas, entidades o procesos no autorizados".
Integridad	Se define como la "condición de seguridad que garantiza que la información es modificada, incluyendo su creación y destrucción, sólo por los usuarios autorizados".
Disponibilidad	Se define como el "grado en el que un dato está en el lugar, momento y forma en que es requerido por el usuario autorizado. Situación que se produce cuando se puede acceder a un Sistema de Información en un periodo de tiempo considerado aceptable". Se asocia a menudo a la fiabilidad técnica (tasa de fallos) de los servicios del sistema de información.
Trazabilidad	Se puede definir como la creación, incorporación y conservación de información sobre el movimiento y uso de documentos, servicios, o actividades de un sistema informático. Para ello debe registrarse cualquier actividad, o utilización de los servicios y/o de la información.

El **sistema de seguridad** requerido por un sistema de información o una organización variará dependiendo de una serie de **factores**, entre los que pueden destacarse los siguientes:

- Si existe dispersión geográfica de los usuarios.
- Topología de la red de comunicaciones.
- Instalaciones donde residen los equipos físicos.
- Hardware que soporta el sistema de información.
- Configuración del equipo lógico básico.
- Tipo y estructura de las bases de datos.
- Forma de almacenamiento de los datos.
- Número y complejidad de los procesos a realizar.

En este punto nos centraremos en conocer los tipos de ataques más habituales, a nivel lógico, y cómo prevenirlos con los recursos que tenemos a nuestro alcance para conseguir un adecuado nivel de seguridad, no sólo en el ámbito doméstico sino también en el empresarial.

Autoevaluación

Las dimensiones de seguridad de la información son:

- ○ Trazabilidad, Autenticidad, Confidencialidad, Autenticación e Integridad.
- ○ Trazabilidad, Confidencialidad, Autenticación, Integridad y Disponibilidad.
- ○ Cifrado, Confidencialidad, Disponibilidad, Autenticación e Integridad.



- Autenticidad, Cifrado, Accesibilidad, Autenticación e Integridad.

4.1.- Principales ataques y protección ante los mismos.

Como vimos anteriormente, se pueden señalar cuatro **categorías** habituales de formas de **ataques o amenazas lógicas**:

- **Interceptación** (escucha o monitorización).
- **Denegación del servicio** (Interrupción).
- **Modificación** (manipulación o alteración).
- **Suplantación** (impostura o fabricación).



Los **ataques o amenazas lógicas más comunes** para cada una de las categorías son los siguientes:

Los ataques o amenazas más habituales por categorías

	INTERCPTACIÓN	DENEGACIÓN DEL SERVICIO	MODIFICACIÓN	SUPLANTAC
Descripción	Cuando una tercera parte, no autorizada, accede al contenido de la información con el objetivo de apropiarse de la misma o con otros objetivos futuros lícitos o no. Se observa a la víctima para obtener información, establecer vulnerabilidades y posibles formas de acceso futuras.	Consiste en saturar los recursos del equipo hasta que éste sea incapaz de seguir prestando sus servicios, mediante consumo de recursos, alteración de configuraciones o alteración de componentes de red. También una tercera parte puede impedir que una comunicación se establezca.	Cuando una tercera parte no autorizada accede al contenido de la información y la modifica de forma que los datos que llegan al receptor de la misma difieren de los originales.	Se busca suplantar al usuario o sistema origir utilizando distintas técn y así tener acceso a la información. Generalment realiza toman las sesiones establecidas la víctima u obteniendo s nombre de usuario y contraseña mediante distintos mecanismos.
Dimensiones de seguridad afectadas	Son ataques contra la confidencialidad pero el resultado puede ser utilizado en el futuro en otro tipo de ataques.	Disponibilidad del sistema y la autenticación (caso de suplantación).	Afecta principalmente a la integridad y disponibilidad.	Son ataques contra la autenticación confidencialic principalment
Ejemplos de ataques	• Sniffing. • Scanning.	• Connection flood.	• El Tampering o data diddling.	• IP splic hijackin

	INTERCPTACIÓN	DENEGACIÓN DEL SERVICIO	MODIFICACIÓN	SUPLANTAC
	• Ataques con señuelos (decoy). • Keyloggers. • Snooping-downloading.	• Jamming o flooding con IP Spoofing. • Ping de la muerte. • eMail bombing. • Smurf o broadcast storm. • Supernuke o winnuke. • Hoaxes (bulos).	• Ataques contra agujeros de seguridad del software/sistema operativos. • Software malintencionado (virus, troyanos, gusanos, …).	• Browse hijackin • Man In Middle. • IP spoofin • Spoofir looping • Web spoofin • DNS spoofin (pharm • Mail Spoofir • Ingenie social.

Debes conocer

¿Qué efectos produce el ping de la muerte? ¿Qué se busca con el pharming? ¿Qué supone ser víctima de un hoax? ¿Y qué es una botnet? Para poder responder a estas cuestiones te animamos a que leas el siguiente recurso y conozcas con más detalle en qué consisten los ejemplos de ataques mencionados en la tabla anterior.

Los ataques o amenazas lógicas más comunes por categorías.

Autoevaluación

¿Qué es DoS?

- ○ Consiste en el consumo de recursos de un equipo para provocar la caída de uno o varios servicios.
- ○ También se conoce como jamming o flooding.
- ○ Puede llevarse a cabo a través del envío de gran número de mensajes, ficheros enormes, etc.
- ○ Todas son ciertas.

La suplantación de una dirección IP se conoce como:

- ○ Flooding IP
- ○ Phishing
- ○ Spoofing IP
- ○ IP splicing-hijacking

4.2.- Configuración de antivirus (I).



Como vimos en la anterior unidad los antivirus se encargan de detectar, bloquear y eliminar virus y otros programas malintencionados. Para ello monitorizan las aplicaciones que se ejecutan y la entrada y salida de archivos en el ordenador para evitar que alguno de ellos pueda llevar a cabo una acción malintencionada.

Actualmente, los antivirus consumen una cantidad moderada de recursos con lo que no afectan tanto al rendimiento del equipo. Además, nos permiten programar análisis periódicos según nuestras necesidades y pueden observar patrones de comportamiento potencialmente peligrosos en procesos, y detectar así nuevo software malintencionado no recogido en la lista de definiciones de virus. La base de datos de virus contiene todo el software malintencionado que es capaz de reconocer el antivirus. En ella el antivirus tiene el código de cada virus conocido, incluidas sus actualizaciones y cuando revisa los archivos lo que hace es comparar esos códigos. La base de datos de virus se actualiza periódicamente con nuevas amenazas detectadas. La predicción de amenazas no reconocidas se realiza mediante técnicas heurísticas.

En este apartado vamos a ver qué opciones tiene y cómo configurar un programa antivirus concreto. Hoy en día, contamos con una amplia oferta para elegir entre antivirus comerciales y gratuitos de gran calidad. En nuestro caso, tomamos como alternativa un antivirus gratuito, Avast! Free Antivirus, debido a su accesibilidad, amplio uso y eficacia. Seguiremos los siguientes pasos:

- **Descarga e instalación.**
- **Navegar por las opciones del menú.**
- **Protección con sandbox o caja de arena.**
- **Uso de la heurística.**
- **Mejorar el rendimiento.**
- **Planificar análisis periódicos.**

Descarga e instalación.

Para comenzar accedemos a la web de Avast para **descargar el antivirus**:



Haremos clic en el enlace correspondiente para descargar Avast! Free Antivirus. Avast! Además de su antivirus gratuito ofrece otros productos comerciales que incluyen opciones adicionales (protección contra el spam, cortafuegos, compras y banca online más seguras, etc.).

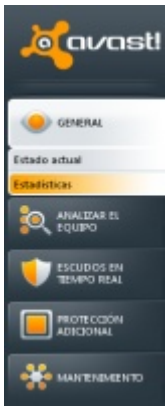
Terminada la descarga, haremos doble clic sobre el fichero de instalación, **setup_av_free.exe**, para iniciar la instalación. El proceso de instalación es sencillo y lo primero que realiza es un punto de restauración, para que en caso de algún problema, se pueda volver al estado anterior a la instalación del antivirus.



Navegar por las opciones del menú.

Ya hemos finalizado la instalación y vamos a conocer la interfaz del programa. Ésta es bastante intuitiva y clara, está organizada por bloques situados a la izquierda de la pantalla principal. Estos bloques son:

- General.
- Analizar el equipo.
- Escudos en tiempo real.
- Protección adicional.
- Mantenimiento.



En el bloque General podemos ver el estado actual del equipo y a continuación, nos permitirá activar el modo silencioso o de juego. La opción que viene por defecto es el modo silencioso que supone que el antivirus no nos molestará con ningún tipo de alerta. Esto puede ser útil en situaciones puntuales, pero lo recomendable es que no se active este modo de manera permanente si queremos preservar la seguridad del equipo.

Este antivirus proporciona protección para el sistema de archivos, el correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, la web, las conexiones P2P, además de tener un escudo de scripts de red y para el comportamiento de las aplicaciones.



4.2.1.- Configuración de antivirus (II).

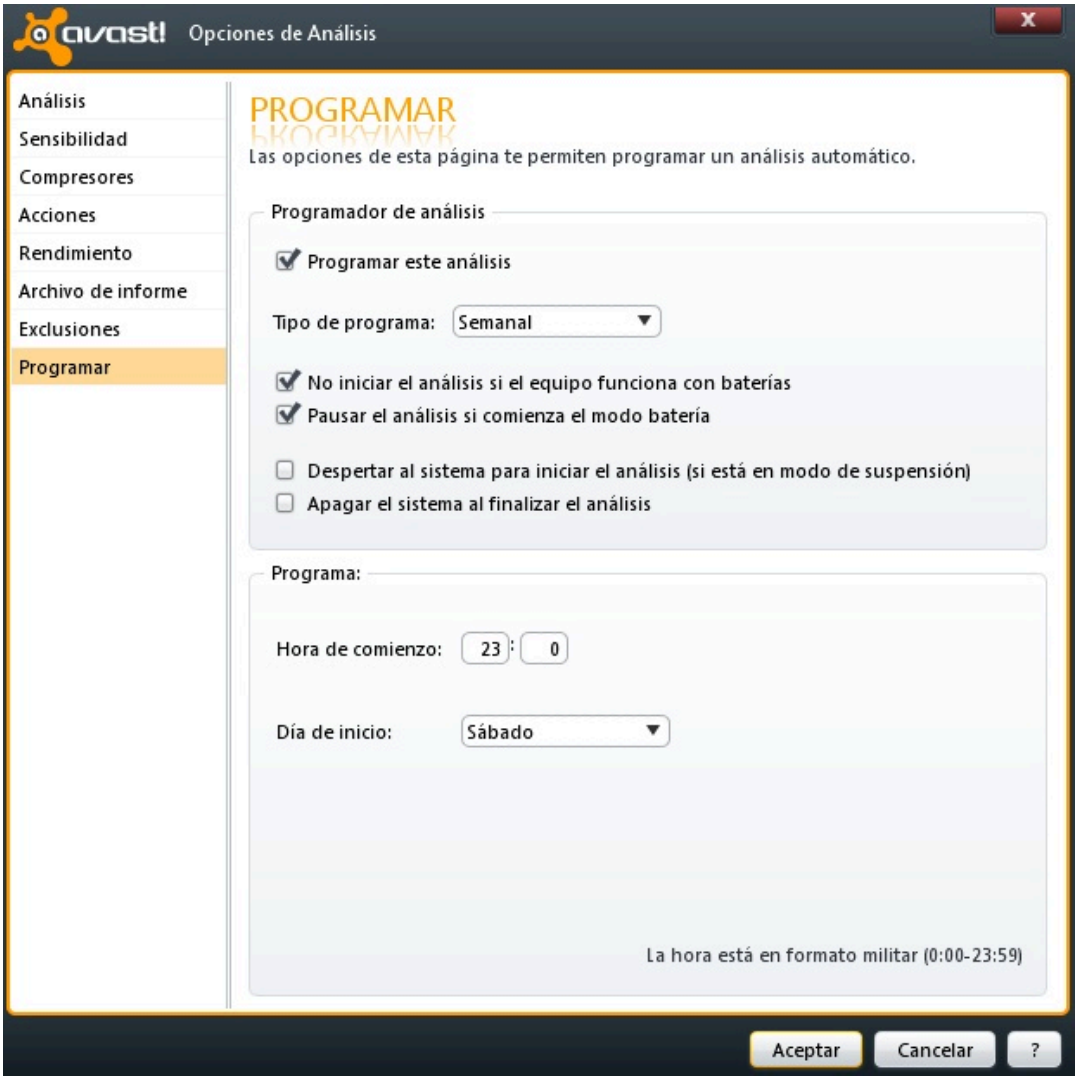
Tipos de análisis, configuración y programación de los mismos



El antiviruas Avast! nos da la posibilidad de realizar distintos tipos de análisis, todos ellos configurables:

- Análisis rápidos: Analiza la unidad del sistema, rootkits, programas de inicio automático, se pueden incluir programas potencialmente peligrosos (PDD). Podemos modificar las opciones por defecto para este tipo de análisis y adaptarlo a nuestras necesidades.
- Análisis completo del sistema: Realiza un análisis exhaustivo del sistema, es más lento que el anterior. Incluye el análisis de todos los discos duros, rootkits, programas de inicio automático y módulos cargados en memoria. La prioridad del análisis y sensibilidad heurística (ampliaremos este concepto posteriormente) son mayores que en el análisis rápido.
- Análisis de unidades extraíbles.
- Análisis de carpeta seleccionada.
- Crear análisis personalizado: Permite seleccionar los elementos que se quieren analizar (todos los discos duros, la unidad del sistema, la memoria, rootkits, programas de inicio automático, …) y escoger otras opciones de análisis (sensibilidad heurística, archivos que deben descomprimirse para analizarlos, posibles exclusiones, activar la generación de informes, la programación de tareas, etc.).
- Análisis durante el arranque.

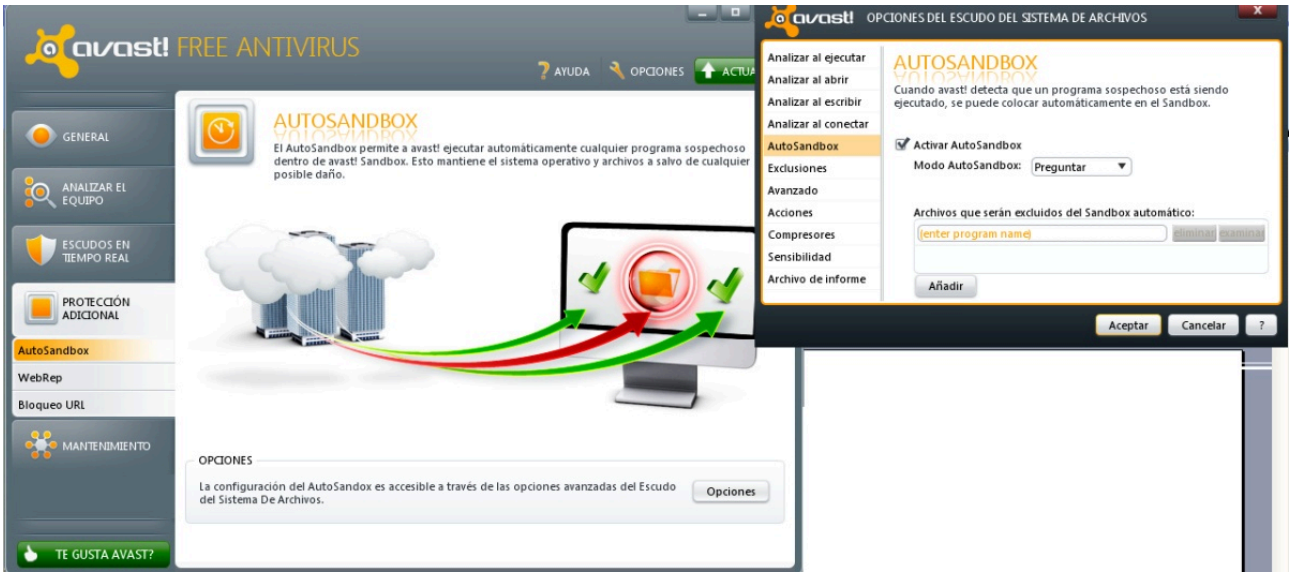
Estos tipos de análisis se pueden adaptar a las necesidades del usuario en aspectos tales como el nivel de sensibilidad heurística, las extensiones de archivos que debe descomprimir para analizar, posibles exclusiones, activación de la generación de informes, la programación de tareas, etc.



Un punto importante es la **programación de tareas de análisis**, con ello evaluaremos el estado de seguridad de nuestro equipo y podremos despreocuparnos de tener que hacerlo manualmente cada cierto tiempo. En Avast! Programamos el análisis desde la opción: Más detalles - Opciones – Programar. En la pantalla de Programar podemos fijar la periodicidad del análisis (una vez, diaria, semanal, mensual), la hora de comienzo, el día de inicio, etc.

Protección con autosandbox.

Avast! nos da la posibilidad de ejecutar cualquier aplicación sospechosa en un entorno seguro de pruebas o sandbox (caja de arena). Cualquier operación que hagamos con un programa o archivo dentro del sandbox no afectará al sistema con lo que podremos estar seguros de probarlo. Para acceder a la opción de configuración de este entorno seguro de ejecución nos dirigiremos a la opción Protección adicional – Autosandbox – Opciones.

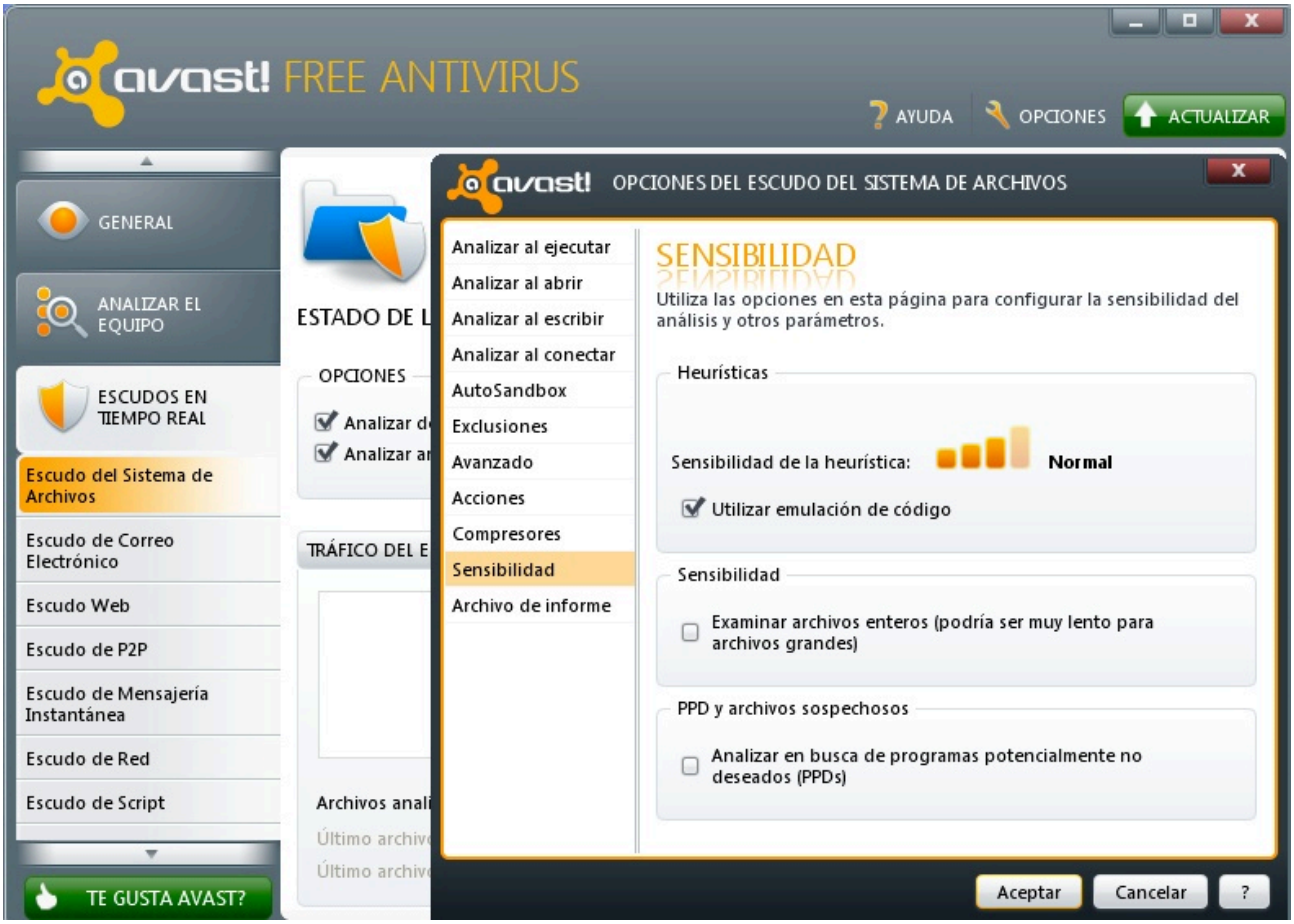


Por defecto esta característica está activada en modo ‘Preguntar’, con lo que consultará previamente al usuario si quiere transferir la ejecución de una aplicación sospechosa al entorno seguro de pruebas. Para una mayor seguridad, puede ser útil activar el modo ‘Auto’ y evitar continuas preguntas. Así se aplicará a todos los programas que se ejecuten, por lo que es aconsejable excluir de Sandbox las aplicaciones que utilicemos con frecuencia y sobre las que tengamos confianza para no ralentizar el uso de las mismas. Esto puede hacerse desde el botón ‘Examinar’ del apartado de ‘Archivos que serán excluidos del Sandbox automático’.

4.2.2.- Configuración de antivirus (III).

Uso de la heurística.

Las técnicas heurísticas se utilizan para poder detectar amenazas no registradas en la lista de virus conocidos por el antivirus. Consiste en una comparación de patrones de código sospechosos y ciertos comportamientos con los programas o archivos del equipo. El empleo de estas técnicas consume bastantes recursos por lo que el rendimiento del equipo puede verse afectado, por esta razón el antivirus permite ajustar el nivel de sensibilidad de la heurística. Podemos adaptar la heurística en la opción principal Escudos en tiempo real – Escudo del sistema de archivos – Opciones avanzadas. Una vez ahí, clicamos sobre el enlace, Sensibilidad de la heurística y podremos también activar el examen de los archivos completos, y la búsqueda de programas potencialmente peligrosos.



Mejora del uso de los recursos.

Los desarrolladores de antivirus han realizado un esfuerzo considerable para conseguir que los programas antivirus consuman la menor cantidad de recursos posible. Avast! nos permite configurar ciertas opciones que nos ayudarán a mejorar el rendimiento del antivirus. Para acceder a ellas accedemos a Escudos en tiempo real - Escudo del sistema de archivos - Opciones avanzas – Avanzado. Desde aquí podemos decirle al antivirus que no analice las bibliotecas de enlace dinámico (DLLs – Dynamic Link Libraries) comprobadas. Otra posibilidad es utilizar la memoria caché transitoria en la que se guardan los archivos ya analizados durante la actual sesión de trabajo para evitar que vuelvan a ser comprobados hasta que el equipo se reinicie, o la base de datos de virus sea actualiza. Por último, si se activa la caché persistente, conseguiremos almacenar los

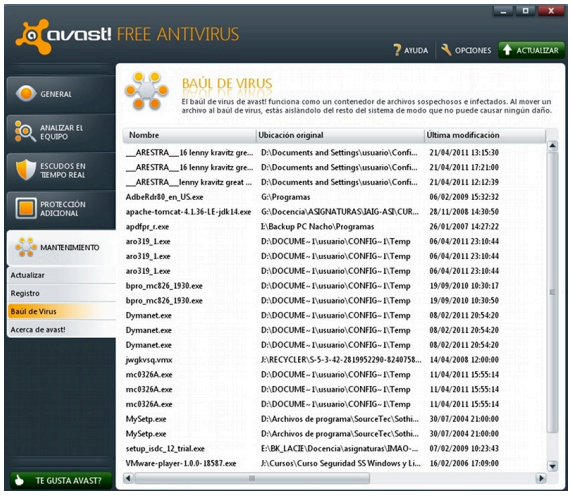
identificadores de los archivo “seguros” vigentes siempre para que sean analizados sólo una vez, incluso si reiniciamos o se actualiza la base de datos de virus.



Mantenimiento

Desde la opción principal de Mantenimiento podemos actualizar la base de datos de virus y el programa, de forma automática – el programa detecta por sí sólo las actualizaciones, se las descarga y avisa al usuario – o pueden hacerse manualmente. Además, otro módulo útil es el baúl de virus, consistente en una ruta a la que se mueven los archivos detectados como peligrosos o infectados (archivos en cuarentena). Si durante el análisis se encuentra alguno de estos archivos puede darse la opción al usuario de desinfectar, eliminar, ignorar o mover al baúl.





Autoevaluación

¿Para qué sirve el sandbox o caja de arena en un programa antivirus?

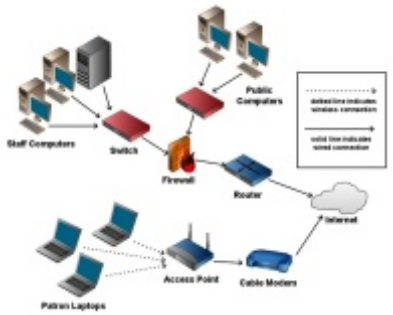
- ○ Se trata de una técnica para reconocimiento de nuevas amenazas.
- ○ Es un entorno de ejecución seguro para aplicaciones sospechosas o desconocidas.
- ○ Se emplea para planificar tareas de análisis.
- ○ Ninguna es cierta.

4.3.- Configuración de cortafuegos (I).

Los cortafuegos o firewalls se encargan de controlar, permitiendo o denegando, las conexiones entrantes y salientes de un ordenador. Las conexiones ocurren de forma general cuando nos encontramos conectados a Internet o una red local. Un cortafuegos puede implementarse bajo una aplicación software, pero también puede ser un dispositivo hardware, o una combinación de ambos.

Los cortafuegos establecen una barrera entre el ordenador y la red a la que está conectado, bloqueando el tráfico, discriminando entre aplicaciones permitidas y las que no lo están. Ofrece diferentes niveles de seguridad en función del uso y conocimientos del usuario.

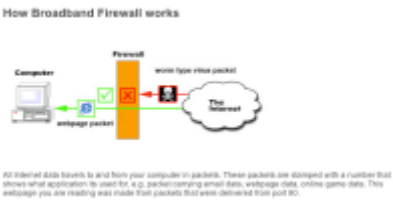
Entre las funciones de un cortafuegos están:



- Evitan ataques bloqueando accesos y conexiones no autorizadas, impidiendo que se produzcan.
- Complementa las defensas antivirus, antispyware, etc.
- Bloquean el tráfico basándose en un esquema de aplicaciones fiables - no fiables (permiten configurar reglas de filtrado de conexiones, de paquetes de información, ...).
- Ofrecen varios niveles de seguridad, preconfigurados, para satisfacer las distintas necesidades de seguridad del usuario.
- Proporcionan información sobre los intentos de ataque.

Los cortafuegos protegen de:

- Los accesos no permitidos a través de la red.
- Los intentos automatizados de acceso a su equipo que producen saturación de los recursos, impidiendo el buen funcionamiento del mismo.
- Permiten controlar las conexiones salientes de la máquina evitando que el software malicioso que haya conseguido instalarse en un ordenador pueda establecer conexiones hacia el exterior. También es una forma de detectar cualquier actividad sospechosa en el ordenador.



Recordemos que los equipos conectados en una red se identifican a través de una dirección IP. Además, los sistemas operativos cuentan con un número de puertos virtuales disponibles para abrir conexiones y se las ceden a los programas para que los utilicen. Los programas solicitan los puertos y el sistema operativo los asigna estableciéndose una conexión lógica entre dos equipos conectados en red. La comunicación entre equipos se convierte en un flujo de datos entre dos puertos virtuales abiertos por un programa.

El cortafuegos se encarga de controlar puertos y conexiones, es decir, de permitir el paso y el flujo de datos entre los puertos, ya sean clientes o servidores. Es como un semáforo que, en función de la dirección IP y el puerto (entre otras opciones), dejará establecer la conexión o no siguiendo unas reglas establecidas.

Ya sabemos que Windows cuenta con un cortafuegos de serie, el **Firewall de Windows**, en este apartado vamos a conocer su funcionamiento en detalle, y además, aprenderemos ciertos parámetros que nos permitirán sacarle un mayor rendimiento al cortafuegos. Todos los pasos expuestos a continuación se deben realizar con una cuenta con privilegios de Administrador.

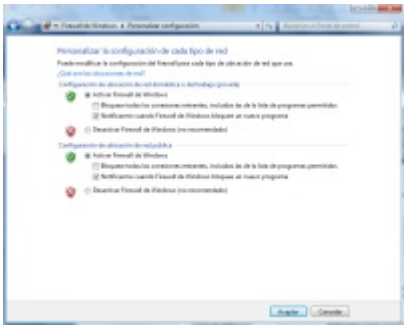
Acceso al Firewall de Windows.

Podemos acceder al programa desde Inicio siguiendo la ruta: Panel de control – Sistema de Seguridad – Firewall de Windows. Debemos saber que Windows establece dos grandes grupos de redes: privadas y públicas. Dentro de las redes privadas se incluyen, a su vez, los tipos: Dominio (para grandes organizaciones, cuya gestión recae en el administrador de red), Trabajo (para Pymes y grupos departamentales) y Doméstica.



Opciones básicas.

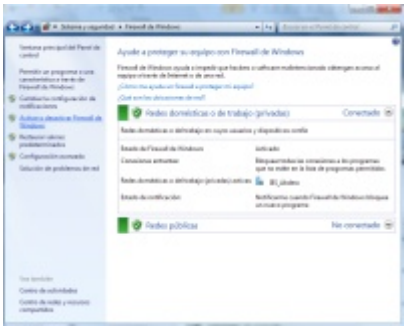
En la pantalla principal del Firewall de Windows la primera opción que nos da es la de activar o desactivar el programa. Además existen otras opciones de configuración adicionales que dependen del tipo de red utilizada. Si queremos modificarlas pulsaremos sobre Activar o desactivar el Firewall de Windows. Una opción que es muy recomendable activar es Notificarme cuando el Firewall de Windows bloquee un nuevo programa. Con ella indicaremos al cortafuegos que nos notifique mediante una alerta los accesos o programas potencialmente peligrosos. Estas alertas pueden aparecer cuando un programa de nuestro equipo intenta conectarse a Internet, a través del mensaje de alerta podemos decidir si permitimos o bloqueamos la conexión, dándonos un mayor control sobre la seguridad de nuestro equipo.



4.3.1.- Configuración de cortafuegos (II).

Programas con acceso a Internet.

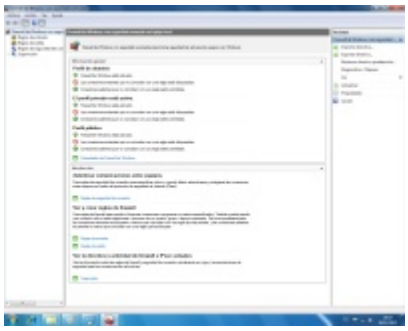
Para permitir el acceso de ciertos programas a Internet debemos modificar la configuración del cortafuegos, ya que por defecto los bloqueará. Desde la pantalla principal del cortafuegos pulsaremos en la parte izquierda sobre la opción Permitir un programa o una característica a través de Firewall de Windows. Surgirá una nueva ventana donde podremos habilitar o deshabilitar la comunicación en red de los programas y servicios que te interesen de entre los que aparecen en la lista. Esta lista se crea a partir de los programas instalados en el equipo que han sido detectados por Windows y que en alguna ocasión ha solicitado conexión. Para cada programa o servicio aparecerán varias casillas de selección que indican el tipo de red que permite gestionar el cortafuegos. Si no marcamos ninguna casilla, el cortafuegos bloqueará siempre las peticiones de salida. En el caso de activar alguna, si la comunicación se realiza desde ese tipo de red seleccionada, la conexión tendrá acceso al exterior. Realizaremos las modificaciones según las necesidades del usuario o del sistema.



Reglas de conexión.

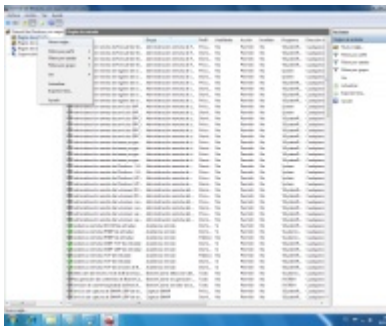
Con las reglas de conexión se consigue una configuración más detallada y a medida del cortafuegos. Podemos crear reglas, especificando ciertos parámetros, que facilitarán o bloquearán que determinados programas, puertos o dispositivos accedan a Internet o conecten desde ésta con el equipo. Distinguimos dos tipos de reglas, reglas de entrada (sirven para establecer qué accesos externos pueden acceder al equipo) y reglas de salida (se utiliza para determinar qué aplicaciones en ejecución pueden salir a Internet).

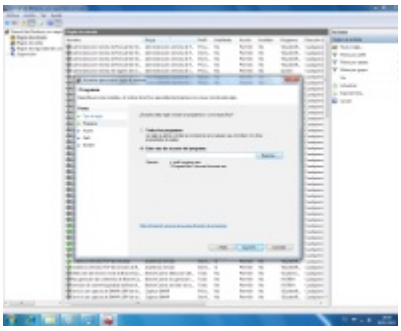
Para definir las reglas nos dirigimos a la pantalla principal y pulsamos sobre **Configuración avanzada**. Verás las dos opciones de Reglas de entrada y Reglas de salida. Se definirán tantas reglas como sea necesario. Un lema muy conocido en seguridad nos dice “todo lo que no está explícitamente permitido, estará prohibido”. Teniendo en cuenta esto, la idea es partir de una situación en la que todo está bloqueado y por medio de la creación de las reglas de entrada y salida estrictamente necesarias, consigamos que los programas ‘permitidos’ del equipo funcionen adecuadamente y tengamos un nivel aceptable de protección.

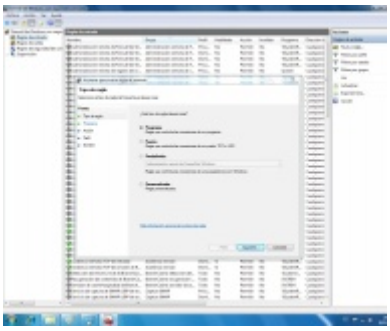


En nuestro equipo utilizamos multitud de programas que necesitan conexión en red, algunos de ellos pueden ser clientes FTP, programas de descarga, juegos on-line, … que pueden no funcionar si los puertos para esos servicios están bloqueados por el Firewall. Para solucionar esto comprobaremos que los puertos del router no están cerrados en el Firewall de Windows. Para ello, definiremos reglas que permitan la salida a las aplicaciones que nos interese que accedan a Internet.

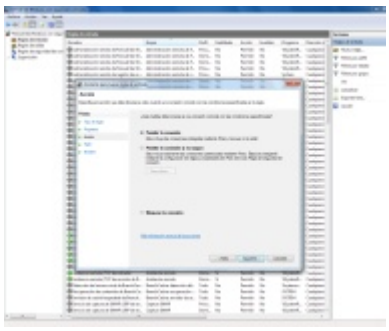
Supongamos que queremos utilizar un juego on-line que necesita que el puerto 300 del cortafuegos esté abierto. Para lo cual necesitaremos crear una regla de salida. Desde la pantalla de Configuración avanzada del Firewall de Windows seleccionamos, Reglas de salida en la parte izquierda y pulsamos sobre Nueva regla. En la ventana que se nos abre tenemos cuatro opciones: Programa, Puerto, Predefinida y Personalizada. Queremos asociar la regla a una aplicación, así que pulsamos en Programa y, después, hacemos clic en Siguiente. En la opción ‘Esta ruta de acceso del programa’ localizamos en el disco duro el archivo ejecutable de la aplicación y pulsamos Abrir.

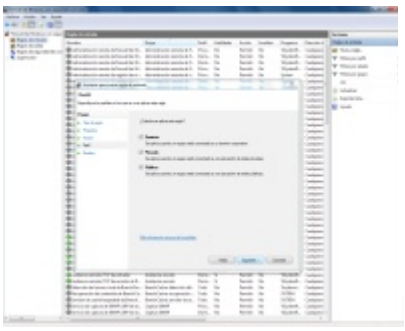


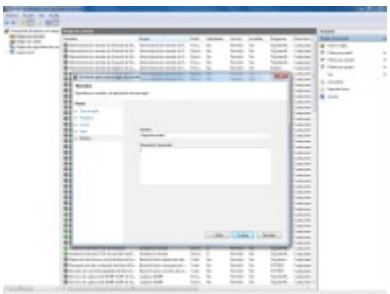




La siguiente ventana nos presenta dos alternativas: Permitir la conexión (para permitir que el programa pueda acceder a Internet siempre) y Permitir la conexión si es segura (sólo permite el acceso si la red utilizada está protegida por contraseña). La más recomendable de las dos opciones es la última. Además, encontramos la posibilidad de elegir a qué equipos de la red se les aplicará la regla y cuales estarán excluidos. Tras esto, escogeremos los tipos de red a los que afecta la regla y finalizaremos la configuración de ésta. A partir de este momento el Firewall de Windows tendrá en cuenta la nueva configuración.

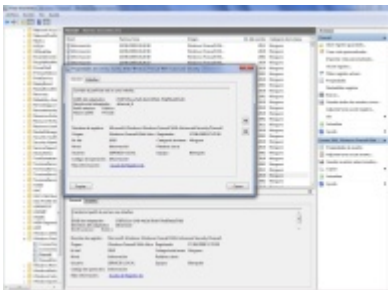






Control de eventos.

El Firewall de Windows proporciona información de todas las incidencias detectadas, del estado de las conexiones y de a qué servicios se ha conectado el equipo. Esta información puede ser consultada a través del Visor de Eventos. El Visor de Eventos genera un informe de cada incidencia. Para acceder a esta herramienta escribimos ‘Visor de Eventos’ en el cuadro de búsqueda del menú de Inicio. Una vez abierto el Visor de Eventos, en la parte izquierda de la pantalla, localiza el apartado Registro de aplicaciones y servicios y, seguidamente, seguimos la ruta Microsoft – Windows – Windows Firewall With Advanced Security y, finalmente, selecciona Firewall para ver todos los eventos y buscar los que te interesen.



Autoevaluación

¿Un cortafuegos es?

- ○ Una herramienta software para filtrar el tráfico que entra y sale de una red.
- ○ Una herramienta hardware para bloquear accesos no autorizados en una red.
- ○ Permite configurar reglas de entrada y salida.
- ○ Todas son verdaderas.

Anexo I.- Instalación del servidor web apache con XAMPP en Windows.

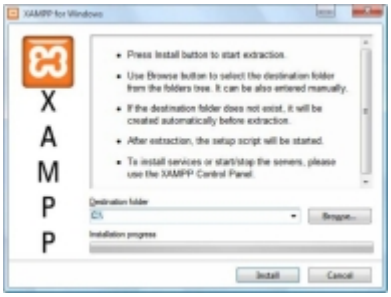
El primer paso es descargar XAMPP, nos dirigirnos a:

Descarga de XAMPP.

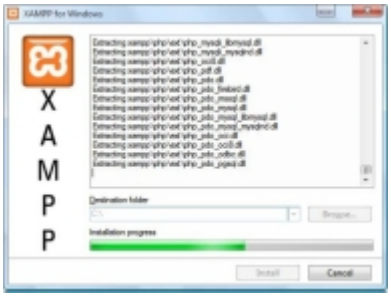
Accedemos al enlace XAMPP Windows y buscamos la última versión para descargar.



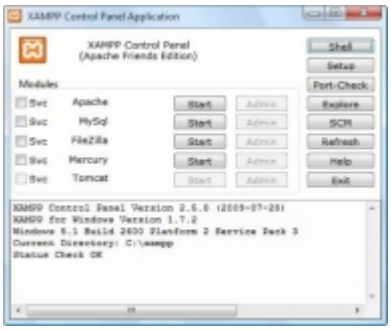
Una vez descargado el archivo de instalación lo ejecutamos y comenzaremos el proceso. La instalación es sencilla, indicaremos el directorio donde se instalará XAMPP. Por defecto se instala en “C:\” creando una carpeta ‘XAMPP’ donde se alojarán todos los archivos de la aplicación. Podemos cambiar dicha dirección pero tenemos que tener en cuenta que no puede estar albergado en una carpeta cuyo nombre contenga espacios, como por ejemplo, en la carpeta “C:\Archivos de Programa”, ya que podría daros conflictos con Apache. En principio dejaremos la ruta por defecto o si tenemos una partición vacía o con suficiente espacio para albergar XAMPP lo pondremos en la raíz de dicha partición, quedándonos algo similar a “X:\XAMPP”, donde X es la unidad destino.



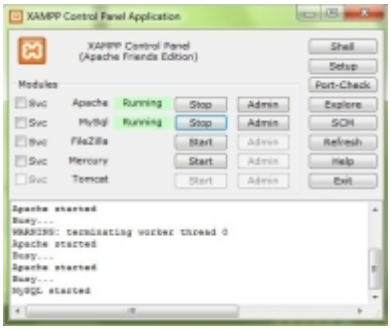
Tras esto comienza la extracción y copiado de los archivos a la ruta de destino.



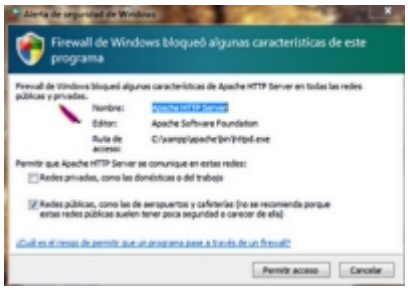
Una vez terminada la instalación podemos abrir el panel de control de XAMPP desde donde tenemos la opción de arrancar los servicios del servidor web Apache y del gestor de bases de datos MySQL. Para ello pulsaremos los botones Start o Iniciar para ambos servicios. En el recuadro inferior se nos informará si los servicios se han activado correctamente (Apache / MySQL started, iniciado).

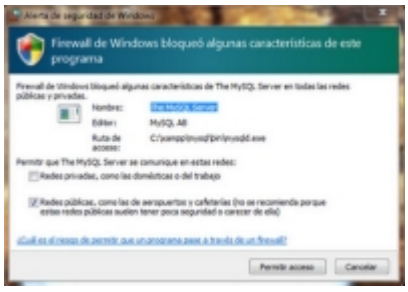


Al lado de los servicios aparecerá un texto sobre fondo verde con la palabra "Running" (activo).

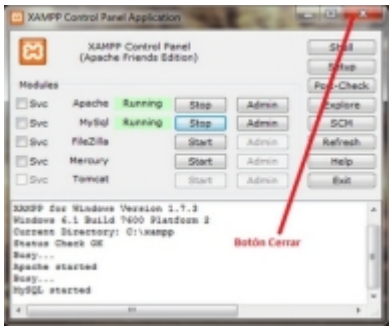


Si tienes el Firewall de Windows activado te saldrán éstas dos ventanas cuando inicializas los servicios de Apache y MySQL. Debes permitir el acceso, ya que en caso contrario no podrás trabajar con el XAMPP, en especial cuando trabajas con scripts o códigos que se comuniquen con un servicio web específico.





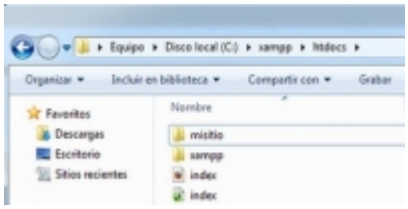
Una vez los servicios estén activos podemos cerrar el panel de control de XAMPP. Si en algún momento necesitamos acceder al mismo, lo tendremos en la barra de Tareas junto al reloj del sistema, haciendo doble clic sobre su icono se abrirá de nuevo.



Para terminar comprobaremos que el servidor web funciona adecuadamente. Abrimos una ventana del navegador y tecleamos **http://localhost** y se debe abrir el servidor web local. Se verá una página similar a la siguiente:



Ahora nos preguntamos, ¿dónde se alojan las páginas y recursos, -imágenes, archivos multimedia, scripts, ..- que suministra el servidor web mediante una URL desde el navegador? En el caso de Apache en un directorio llamado 'htdocs'. Como la ruta de XAMPP vimos que, en nuestro caso, era C:\xampp, el directorio público del servidor web Apache será **C:\xampp\htdocs**. Dentro de htdocs podemos crear subcarpetas para organizar los recursos de uno o varios sitios web.



Ahora podemos crear una página html o nuestro primer script en php para ver que todo funciona correctamente.

A continuación, creamos una subcarpeta ‘misitio’ dentro de C:\xampp\htdocs. Después creamos un nuevo fichero (con un editor de texto plano, por ejemplo, el Bloc de notas de Windows), lo llamamos index.php y lo guardamos en la carpeta (C:\xampp\htdocs\misitio).

Ahora editamos el fichero index.php con el siguiente código:

```
echo "La información de mi servidor:
";

phpinfo();
?>
```

Lo guardamos en la carpeta 'misitio', tras eso, vamos a nuestro navegador web y tecleamos "http://localhost/misitio" y nos debe de aparecer el script que

acabamos de crear. Ya tendríamos funcionando nuestro servidor web Apache.